

UNIVERSITÀ DI PISA
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

PROVE SCRITTE DELL'ESAME DI
Analisi Matematica 1 (561AA), a.a. 2024-25
Testi e soluzioni

GIOVANNI ALBERTI
Dipartimento di Matematica
Università di Pisa
largo Pontecorvo 5
56127 Pisa

<http://pagine.dm.unipi.it/alberti>

Gli scritti d'esame per il corso di Analisi Matematica I (per la laurea triennale in Matematica) si compongono di due parti: una prima parte con nove domande relativamente semplici a cui si deve dare solo la risposta, ed una seconda con quattro o cinque problemi di cui dare invece una soluzione dettagliata. Il tempo a disposizione è di 70 minuti per la prima parte e di due ore per la seconda. Per la sufficienza sono solitamente richieste almeno sei risposte corrette nella prima parte, e due problemi completamente risolti nella seconda.

Questa raccolta contiene i testi e le soluzioni degli scritti di tutti gli appelli dell'a.a. 2024-25, incluse le prove in itinere. La soluzione di ogni esercizio è riportata immediatamente sotto il testo. A chi vuole esercitarsi si raccomanda di partire dal file che contiene solo i testi degli esercizi e non le soluzioni. Degli scritti di cui sono state preparate più varianti viene riportata qui solo la prima.

Programma del corso [versione: 4 agosto 2024].

Gli argomenti non fondamentali sono riportati in corsivo.

Prima parte: Calcolo.

1. RICHIAMO DI ALCUNE NOZIONI DI BASE

- Trigonometria, coordinate polari di un punto nel piano.
- Grafici delle funzioni elementari: funzioni lineari, potenze, esponenziali, logaritmo (in base e), funzioni trigonometriche, funzioni trigonometriche inverse.
- Funzioni: dominio, codominio, immagine, grafico; funzione inversa; funzioni pari e dispari.
- Operazioni sui grafici di funzioni. Risoluzione “grafica” di equazioni e disequazioni.

2. LIMITI DI FUNZIONI E CONTINUITÀ

- Funzioni continue; definizione, proprietà di base e continuità delle funzioni elementari (le dimostrazioni sono rimandate alla seconda parte del corso).
- Limiti di funzioni: definizione, significato, proprietà di base.

3. DERIVATE

- Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico. Alcuni significati fisici della derivata: velocità e accelerazione di un punto in movimento.
- Derivate delle funzioni elementari e regole per il calcolo delle derivate (dimostrazioni parziali, cf. seconda parte del corso).
- Funzioni asintoticamente equivalenti (vicino ad un punto assegnato); trascurabilità di una funzione rispetto ad un'altra; notazione di Landau (“o piccolo” e “o grande”). Parte principale di una funzione all'infinito e in zero. Principio di sostituzione nel calcolo dei limiti e delle parti principali.
- Teorema di de l'Hôpital (dimostrato nella seconda parte del corso). Confronto tra i comportamenti delle funzioni elementari all'infinito e in zero.
- Sviluppo di Taylor di una funzione; rappresentazione del resto di Taylor come “o piccolo” e “o grande” (formule del resto di Peano). Sviluppi di Taylor di alcune funzioni elementari. Formula del binomio di Newton. Uso degli sviluppi di Taylor per il calcolo di limiti e di parti principali.
- Massimo e minimo di un insieme di numeri reali; valore massimo e valore minimo di una funzione; punti di massimo e di minimo (assoluti e locali). Estremo superiore ed inferiore di un insieme dato da un'unione finita di intervalli; estremo superiore ed inferiore dei valori di una funzione.
- Nei punti di massimo e minimo locali interni al dominio la derivata (se esiste) vale zero. Procedura per la determinazione del valore massimo e minimo (oppure dell'estremo superiore ed inferiore dei valori) di una funzione continua definita su un'unione finita di intervalli (la giustificazione completa è rimandata al secondo semestre).
- Funzioni crescenti e decrescenti: definizione e caratterizzazione in termini di segno della derivata; funzioni convesse e concave: definizione e caratterizzazioni in termini di segno della derivata seconda (dimostrazioni parziali, cf. seconda parte del corso). Disegno del grafico di una funzione.

4. INTEGRALI

- Definizione (provvisoria) di integrale di una funzione su un intervallo in termini di area. Primitiva di una funzione e teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione parziale, cf. seconda parte del corso).
- Calcolo delle primitive (integrali indefiniti) e degli integrali. Primitive delle funzioni razionali.
- Approssimazione dell'integrale tramite somme finite.
- La distanza percorsa da un punto in movimento come integrale del modulo della velocità. Parametrizzazione di una curva e calcolo della lunghezza.
- Calcolo delle aree delle figure piane. Calcolo dei volumi delle figure solide e in particolare dei solidi di rotazione.

5. EQUAZIONI DIFFERENZIALI

- Equazioni differenziali del primo ordine: esempi e fatti generali. Risoluzione delle equazioni lineari del primo ordine e delle equazioni a variabili separabili.
- Equazioni differenziali lineari di ordine qualunque: teorema di esistenza e unicità (senza dimostrazione); struttura dell'insieme delle soluzioni; risoluzione delle equazioni omogenee a coefficienti costanti; calcolo della soluzione particolare di un'equazione a coefficienti costanti non omogenea con il metodo degli annihilatori; variazione delle costanti.

Seconda parte: Analisi.

6. BASI DI TEORIA DEGLI INSIEMI.

- Prodotto di due insiemi. Le funzioni $f : A \rightarrow B$ intese come grafici. L'insieme B^A delle funzioni da A ad B ; l'insieme delle parti (sottoinsiemi) di un insieme A .
- Numeri naturali, interi e razionali. Numeri reali, intesi come i numeri con espansioni decimali finite o infinite. *I numeri razionali corrispondono ai numeri reali con espansione decimale finita o periodica.*
- Insiemi finiti e infiniti, numerabili e più che numerabili.
- L'unione di una famiglia numerabile di insiemi numerabili è numerabile; il prodotto di una famiglia finita di insiemi numerabili è numerabile. I numeri interi, razionali e algebrici sono numerabili; i numeri reali sono più che numerabili. Insiemi con uguale cardinalità.

7. COMPLETEZZA DEI NUMERI REALI

- I numeri reali estesi. Definizione di estremo superiore e inferiore per un insieme qualunque di numeri reali (o di numeri reali estesi). Completezza dei numeri reali, intesi come i numeri con espansioni decimali finite o infinite.
- *Insiemi ordinati (parzialmente o totalmente); definizione di massimo e minimo di un sottoinsieme di un insieme ordinato; definizione di estremo superiore ed inferiore; assioma di completezza ed equivalenza con l'esistenza dell'estremo superiore/inferiore; definizione di insieme ordinato completo. Definizione di campo ordinato; caratterizzazione dei numeri reali come campo ordinato e completo (senza dimostrazione).*

8. SUCCESSIONI DI NUMERI REALI

- Limite di una successione di numeri reali; possibili comportamenti di una successione.
- Le successioni monotone hanno limite.
- Caratterizzazione delle successioni convergenti (con limite finito) come successioni di Cauchy.
- Teorema di Bolzano-Weierstrass: ogni successione limitata ammette una sottosuccessione convergente.
- Limite inferiore (liminf) e limite superiore (limsup) di una successione.
- Successioni definite per ricorrenza; formula esplicita per successioni definite da ricorrenze lineari. *Successione di Fibonacci.*

9. FUNZIONI CONTINUE

- Rivisitazione della definizione di continuità e di limite di una funzione in termini di intorni.

- Caratterizzazione della continuità di una funzione in termini di limiti.
- Caratterizzazione della continuità e del limite in termini di successioni.
- Teorema di esistenza degli zeri (e dei valori intermedi). Calcolo approssimato degli zeri.
- Teorema di Weierstrass: esistenza dei punti di massimo e minimo di una funzione continua su un intervallo chiuso. Giustificazione della procedura per la ricerca dei massimi e dei minimi vista nella prima parte del corso.
- Le funzioni continue e strettamente monotone su un intervallo hanno inversa continua.

10. DERIVATE

- Caratterizzazione della derivabilità in termini di sviluppo di Taylor al primo ordine. Dimostrazione dei teoremi chiave sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, della funzione composta, della funzione inversa.
- Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange.
- Uso dei teoremi di Cauchy e di Lagrange per dimostrare alcuni risultati enunciati nella prima parte del corso: caratterizzazione delle funzioni monotone in termini segno della derivata; caratterizzazione delle funzioni convesse/concave in termini di monotonia della derivata; teorema di de L'Hôpital.
- Teorema dello sviluppo di Taylor: rappresentazione del resto in forma di Lagrange e in forma integrale.

11. INTEGRALE SECONDO RIEMANN

- Funzioni uniformemente continue. Teorema di Heine-Cantor: una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato è uniformemente continua.
- Definizione di integrale secondo Riemann. Le funzioni continue sono integrabili secondo Riemann; stima dell'errore nell'approssimazione dell'integrale con somme di Riemann.
- *Altre classi di funzioni integrabili secondo Riemann (senza dimostrazioni dettagliate). Esempi di funzioni non integrabili secondo Riemann.*
- Definizione di primitiva di una funzione continua; esistenza di una primitiva e teorema fondamentale del calcolo integrale.

12. INTEGRALI IMPROPRI

- Integrali impropri semplici: definizione e possibili comportamenti.
- Criterio del confronto e del confronto asintotico (per funzioni positive); criterio della convergenza assoluta (per funzioni a segno variabile).
- Integrali impropri non semplici.
- *Rappresentazione del fattoriale come integrale improprio e formula di Stirling (con cenno di dimostrazione).*

13. SERIE NUMERICHE

- Serie numeriche: definizione e possibili comportamenti. Esempio: la serie geometrica.
- Criterio del confronto serie-integrale; serie armonica generalizzata; stima integrale della coda di una serie.
- Criteri per determinare il comportamento di una serie: confronto e confronto asintotico (per serie a termini positivi), convergenza assoluta (per serie a segno variabile), radice, rapporto.
- Teorema di Leibniz per serie a segni alterni.

14. SERIE DI POTENZE

- Serie di potenze: definizione, raggio di convergenza, comportamento. Formula alternativa per il calcolo del raggio di convergenza. Derivata di una serie di potenze (senza dimostrazione).
- Convergenza della serie di Taylor di alcune funzioni elementari: e^x , $\sin x$, $\cos x$, $(1+x)^a$, $\log(1+x)$. Rappresentazione del numero e come serie. Definizione di e^z con z numero complesso e dimostrazione della formula $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. *Rappresentazione di $\pi/4$ come serie.*

TESTI E SOLUZIONI

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione, l'immagine e l'inversa della funzione $f(x) := 2 - \exp\left(\frac{1}{x+1}\right)$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione è $\{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\}$; l'immagine è $\{y \in \mathbb{R} : y < 2 \text{ e } y \neq 1\}$; l'inversa è $g(y) := \frac{1}{\log(2-y)} - 1$.

2. Scrivere le coordinate polari r, α dei seguenti punti dati in coordinate cartesiane, scegliendo l'angolo α nell'intervallo $[0, 2\pi)$: a) $(-1, \sqrt{3})$; b) $(0, -2)$; c) $(3, -3)$.

SOLUZIONE. a) $r = 2, \alpha = \frac{2\pi}{3}$; b) $r = 2, \alpha = \frac{3\pi}{2}$; c) $r = 3\sqrt{2}, \alpha = \frac{7\pi}{4}$.

3. Consideriamo la funzione $f(x) := -\frac{1}{\sqrt{3}} \log((x+1)^3(x-1)^2)$.

Calcolare l'angolo α compreso tra le rette tangenti al grafico nei punti di ascissa $x = 0$ e $x = 2$.

SOLUZIONE. La derivata è $f'(x) = -\frac{\sqrt{3}}{x+1} - \frac{2}{\sqrt{3}(x-1)}$.

Quindi i coefficienti angolari delle due rette tangenti sono rispettivamente $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $-\sqrt{3}$; gli angoli formati con l'asse delle x sono rispettivamente $-\frac{\pi}{6}$ e $-\frac{\pi}{3}$, e dunque $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

4. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 7 (in 0) della funzione $f(x) := (2 + x^3) \log(1 - x^3)$.

SOLUZIONE. $P_7(x) = -2x^3 - 2x^6$.

5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^2 + 1}{e^{3x} + 1}}_a, \quad \underbrace{\frac{x^2 + 3 \log x}{x \log x}}_b, \quad \underbrace{\frac{x^{-3} + x^3}{1 - 2x^2}}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{e^{2x} - 1}}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $a \ll d \ll b \ll c$.

6. Calcolare la primitiva $\int e^{-x} \sin(2x) dx$.

SOLUZIONE. $\int e^{-x} \sin(2x) dx = -\frac{1}{5} e^{-x} (\sin(2x) + 2 \cos(2x)) + c$. (Ho integrato per parti due volte.)

7. Sia P un punto che si muove con legge oraria $P(t) := (e^t + e^{-t}, \cos(2t), \sin(2t))$. Calcolare il modulo della velocità di P e la distanza d percorsa dall'istante $t = -2$ all'istante $t = 2$.

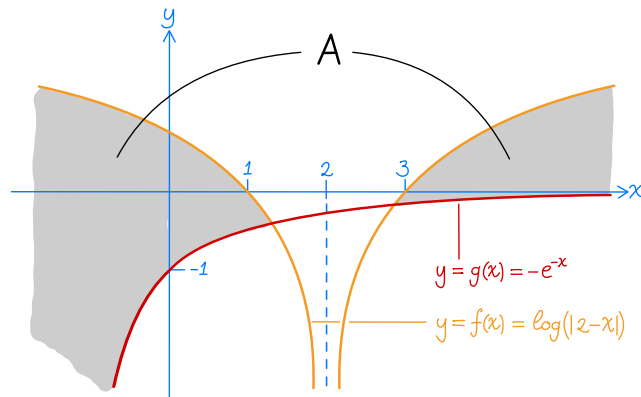
SOLUZIONE. $|v(t)| = e^t + e^{-t}$; $d = 2(e^2 - e^{-2})$.

8. Scrivere un'equazione differenziale lineare omogenea e a coefficienti costanti (reali) che ammette come soluzione la funzione $x(t) := 5t^2 e^{2t}$.

SOLUZIONE. Il polinomio caratteristico P dell'equazione deve avere radice $\lambda = 2$ con molteplicità 3; prendendo $P(\lambda) := (\lambda - 2)^3$ l'equazione è $D^3 x - 6D^2 x + 12Dx - 8x = 0$.

9. Disegnare i grafici delle funzioni $f(x) := \log(|2 - x|)$ e $g(x) := -e^{-x}$, e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $g(x) \leq y \leq f(x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato a parametro reale con $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(x^3 + a) - \log(x^3 - a) - \frac{2ax^3}{x^6 + 1}.$$

a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ al variare di $a > 0$.

b) Dire cosa succede sostituendo l'addendo $\frac{2ax^3}{x^6+1}$ nella formula sopra con $\frac{2ax^3}{x^6-1}$.

SOLUZIONE. a) Riscrivo $f(x)$ come segue:

$$\begin{aligned} f(x) &= [\log(x^3) + \log(1 + ax^{-3})] - [\log(x^3) + \log(1 - ax^{-3})] - \frac{2ax^3}{x^6(1 + x^{-6})} \\ &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 + x^{-6})^{-1}, \end{aligned}$$

e ora sviluppo ulteriormente $f(x)$ usando gli sviluppi di Taylor di $\log(1 + t)$ e di $(1 + s)^{-1}$ con $t = \pm ax^{-3}$ e $s = x^{-6}$. Dopo alcuni tentativi mi accorgo che gli sviluppi di grado più basso che risultano utili (cioè quelli per cui alla fine ottengo qualcosa di più di un "o grande") sono

$$\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + O(t^4), \quad (1 + s)^{-1} = 1 - s + O(s^2).$$

Infatti

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 + x^{-6})^{-1} \\ &= [ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} + \frac{1}{3}a^3x^{-9} + O(x^{-12})] \\ &\quad - [-ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} - \frac{1}{3}a^3x^{-9} + O(x^{-12})] - 2ax^{-3}[1 - x^{-6} + O(x^{-12})] \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)x^{-9} + O(x^{-12}), \end{aligned}$$

e siccome il coefficiente $2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)$ non si annulla per alcun a , ottengo infine

$$\text{p.p.}(f(x)) = 2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)x^{-9}$$

b) Procedendo come sopra ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 - x^{-6})^{-1} \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} + O(x^{-12}), \end{aligned}$$

da cui segue che

$$\text{p.p.}(f(x)) = 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} \quad \text{se } a \neq \sqrt{3}.$$

Per $a = \sqrt{3}$ il coefficiente $2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)$ si annulla, e quindi devo usare degli sviluppi più precisi.

Per la precisione, usando

$$\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{5}t^5 + O(t^6), \quad (1 + s)^{-1} = 1 - s + \frac{1}{2}s^2 + O(s^3),$$

ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= [ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} + \frac{1}{3}a^3x^{-9} - \frac{1}{4}a^4x^{-12} + \frac{1}{5}a^5x^{-15} + O(x^{-18})] \\ &\quad - [-ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} - \frac{1}{3}a^3x^{-9} - \frac{1}{4}a^4x^{-12} - \frac{1}{5}a^5x^{-15} + O(x^{-18})] \\ &\quad - 2ax^{-3}[1 - x^{-6} + x^{12} + O(x^{-18})] \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} + 2a(\frac{1}{5}a^4 - 1)x^{-15} + O(x^{-18}), \end{aligned}$$

e in particolare

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{8\sqrt{3}}{5}x^{-15} \quad \text{se } a = \sqrt{3}.$$

2 Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$1 \leq y \leq \frac{4}{1 + x^2}.$$

Disegnare sommariamente A e calcolare le seguenti quantità:

a) l'area di A ;

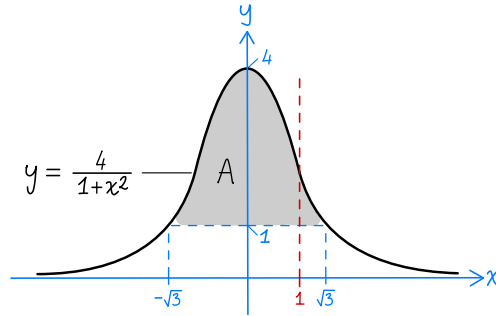
b) il volume del solido V ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x ;

c) il volume del solido V' ottenuto ruotando A attorno alla retta di equazione $x = 1$.

SOLUZIONE. La funzione

$$f(x) := \frac{4}{1+x^2}$$

è definita su tutto $\mathbb{R}$, è positiva e pari, decresce per $x \geq 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$; inoltre $f(x) \geq 1$ per $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$. Sulla base di questi elementi traccio il disegno qui sotto:



a) Tenendo conto che f è una funzione pari, l'area di A è data da

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} f(x) - 1 \, dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4}{1+x^2} - 1 \, dx \\ &= 2 \left[4 \arctan x - x \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

b) Usando un'opportuna variante della prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione,¹ e il fatto che f è pari ottengo

$$\text{volume}(V) = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \pi((f(x))^2 - 1) \, dx = 32\pi \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx - 2\pi\sqrt{3}. \quad (1)$$

Calcolo l'integrale che resta usando il cambio di variabile $x = \tan t$.²

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx &= \int_0^{\pi/3} \cos^2 t \, dt = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} \cos(2t) + \frac{1}{2} \, dt \\ &= \left[\frac{1}{4} \sin(2t) + \frac{t}{2} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Tornando alla formula (1) ottengo infine

$$\text{volume}(V) = \frac{16\pi^2}{3} + 2\pi\sqrt{3}$$

c) L'osservazione chiave è che V' è dato dalla rotazione attorno alla retta di equazione $x = 1$ della parte di A che sta a sinistra di tale retta. Ciò detto, calcolo il volume di V' usando un'opportuna variante della seconda formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \int_{-\sqrt{3}}^1 2\pi(1-x)(f(x)-1) \, dx \\ &= 2\pi \int_{-\sqrt{3}}^1 \frac{4}{1+x^2} - \frac{4x}{1+x^2} + x - 1 \, dx \\ &= 2\pi \left[4 \arctan x - 2 \log(1+x^2) + \frac{x^2}{2} - x \right]_{-\sqrt{3}}^1 = 2\pi \left[\frac{7\pi}{3} + 2 \log 2 - 2 - \sqrt{3} \right]. \end{aligned}$$

(Nel secondo passaggio ho usato che una primitiva di $\frac{2x}{1+x^2}$ è $\log(1+x^2)$, cosa che si dimostra usando il cambio di variabile $1+x^2 = t$.)

¹ Variante già abbondantemente discussa a lezione, come anche quella usata nella soluzione del punto c).

² In alternativa si può usare la scomposizione $\frac{1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - x \cdot \frac{x}{(1+x^2)^2}$ per poi integrare il secondo addendo per parti, osservando che una primitiva di $\frac{x}{(1+x^2)^2}$ è la funzione $-\frac{1}{2(1+x^2)}$ (segue dal cambio di variabile $t = 1+x^2$).

- 3** Risolvere l'equazione differenziale lineare $\ddot{x} - 4x = \frac{1}{(e^{2t} + 1)^2}$.

SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea e a coefficienti costanti. Purtroppo il termine noto non risolve alcuna equazione omogenea a coefficienti costanti, e quindi non posso trovare una soluzione particolare applicando il metodo degli annihilatori.

Posso tuttavia applicare il metodo della riduzione dell'ordine: siccome il polinomio caratteristico (dell'equazione omogenea associata) è $P(\lambda) = \lambda^2 - 4$ e ha radici $\lambda_{1,2} = \pm 2$, una delle soluzioni dell'equazione omogenea è e^{2t} . Applico dunque il cambio di variabile

$$x = e^{2t}u,$$

e l'equazione di partenza diventa

$$\ddot{u} + 4\dot{u} = \frac{1}{e^{2t}(e^{2t} + 1)^2};$$

usando infine il cambio di variabile

$$\dot{u} = v$$

mi ritrovo la seguente equazione differenziale lineare del *primo* ordine:

$$\dot{v} + 4v = \frac{1}{e^{2t}(e^{2t} + 1)^2}.$$

Seguendo la procedura risolutiva vista a lezione, moltiplico questa equazione per il fattore integrante e^{4t} e ottengo

$$(e^{4t}v)' = \frac{e^{2t}}{(e^{2t} + 1)^2},$$

da cui

$$\begin{aligned} u' = v = e^{-4t} \int \frac{e^{2t}}{(e^{2t} + 1)^2} dt &= e^{-4t} \int \frac{1}{2(s+1)^2} ds \\ &= e^{-4t} \left[-\frac{1}{2(s+1)} + c \right] = ce^{-4t} - \frac{1}{2e^{4t}(e^{2t} + 1)} \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $s = e^{2t}$). Pertanto

$$u = \int v dt = -\frac{1}{4}ce^{-4t} - \int \frac{1}{2e^{4t}(e^{2t} + 1)} dt = c_1e^{-4t} - \frac{1}{4} \int \frac{1}{s^2(s+1)} ds \quad (2)$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $s = e^{2t}$, e ho sostituito c con $c_1 = -\frac{1}{4}c$).

Per calcolare l'ultimo integrale cerco una scomposizione della funzione integranda della forma

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{a}{s^3} + \frac{b}{s^2} + \frac{c}{s} + \frac{d}{s+1};$$

facendo i dovuti conti ottengo $a = c = 1$ e $b = d = -1$, e quindi

$$\int \frac{1}{s^2(s+1)} ds = \int \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} ds = -\frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s} + \log s - \log(s+1) ds + c_2.$$

Ripartendo dalla formula (1) ottengo

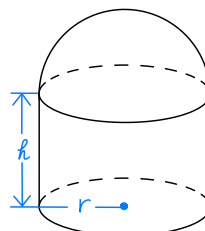
$$u = c_1e^{-4t} + c_2 + \frac{1}{8}e^{-4t} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\log(1 + e^{2t})$$

e infine

$$x = e^{2t}u = c_1e^{-2t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{8}e^{-2t} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{2t}\log(1 + e^{2t}).$$

- 4** Devo costruire un serbatoio di volume π (non specifico l'unità di misura) con la forma di un cilindro con attaccata una semisfera, come nel disegno accanto.

a) Se voglio che il serbatoio abbia la superficie più piccola possibile, che misure devo prendere?



b) È possibile fare in modo che la superficie del serbatoio sia pari a 1000?

SOLUZIONE. a) Indico con r il raggio di base del cilindro e con h l'altezza.

Il volume del serbatoio è dato dalla somma del volume del cilindro, vale a dire $\pi r^2 h$, e di quello della semisfera, $\frac{2}{3}\pi r^3$; imponendo che tale somma sia π ottengo

$$\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi,$$

da cui ricavo

$$h = \frac{1}{r^2} - \frac{2r}{3} = r\left(\frac{1}{r^3} - \frac{2}{3}\right). \quad (3)$$

L'area S della superficie del serbatoio è data dalla somma dell'area della superficie laterale del cilindro, cioè $2\pi r h$, della base del cilindro, πr^2 , e della semisfera, $2\pi r^2$, ovvero

$$S = 2\pi r h + 3\pi r^2,$$

e utilizzando la formula (3) ottengo

$$S = \frac{2\pi}{r} + \frac{5\pi r^2}{3}.$$

Voglio ora trovare il minimo dei valori di $S = S(r)$ al variare tra i valori ammissibili di r , vale a dire quelli tali che $r > 0$ e $h \geq 0$; grazie alla formula (3) quest'ultima disuguaglianza diventa $r \leq \sqrt[3]{3/2}$, e dunque gli r ammissibili sono

$$0 < r \leq r_0 := \sqrt[3]{3/2}.$$

Per trovare il minimo di $S(r)$ uso la procedura vista a lezione: osservo per cominciare che la derivata $S'(r) = -\frac{2\pi}{r^2} + \frac{10\pi r}{3}$ si annulla in $r_1 := \sqrt[3]{3/5}$, e poi confronto i valori di S in r_1 e negli estremi dell'intervallo degli r ammissibili, vale a dire r_0 e 0 (al solito il valore di S in 0 va sostituito con il limite per $r \rightarrow 0^+$):

$$S(r_1) = \pi\sqrt[3]{45}, \quad S(r_0) = \pi\sqrt[3]{243/4}, \quad S(0^+) = +\infty; \quad (4)$$

siccome $S(r_1) < S(r_0)$, ottengo che r_1 è l'unico punto di minimo di S (e in tal caso $h = r_1$), mentre non esiste massimo e l'estremo superiore dei valori è $+\infty$.

b) Poiché in numero 1000 è compreso tra il valore minimo di S (cioè $S(r_1) = \pi\sqrt[3]{45}$) e l'estremo superiore dei valori, esiste r (compreso tra 0 e r_1) tale che $S(r) = 1000$.

5 Dato a parametro reale con $a > 0$, consideriamo l'equazione

$$x^a = a^x \quad (5)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più grande soluzione di (5) (se ne esiste almeno una).

a) Al variare di $a > 0$, dire quante sono le soluzioni *positive* di (5).

b) Al variare di $a > 0$, dire quante sono le soluzioni *reali* di (5).

c) Determinare l'insieme di definizione di $x(a)$, discuterne la continuità e i limiti significativi.

d) Trovare una funzione esplicita $g(a)$ tale che $x(a) \sim g(a)$ per $a \rightarrow 1^+$.

[Può essere utile riscrivere l'equazione in modo che x appaia solo da un lato e a solo dall'altro.]

SOLUZIONE. a) Notare che per ogni $a > 0$ esiste almeno una soluzione dell'equazione (5), vale a dire $x = a$. Poiché mi interessano solo le soluzioni $x > 0$, posso riscrivere l'equazione nella forma $a \log x = x \log a$, ovvero

$$f(x) = f(a) \quad \text{dove} \quad f(x) := \frac{\log x}{x}. \quad (6)$$

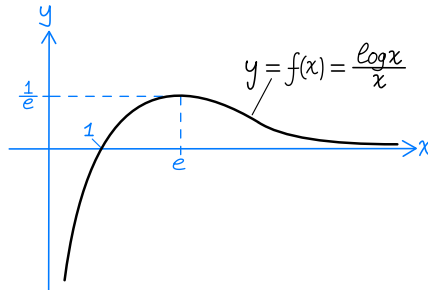
Per vedere quante sono le soluzioni di questa equazione, traccio il grafico di $f(x)$. A questo scopo osservo che:

- $f(x)$ è definita per ogni $x > 0$ e derivabile infinite volte;
- $f(x)$ è positiva per $x > 1$, si annulla per $x = 1$ ed è negativa per $0 < x < 1$;
- $f(x)$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$;

- la derivata è $f'(x) = x^{-2}(1 - \log x)$, e studiandone il segno ottengo che $f(x)$ è strettamente crescente per $0 < x \leq 1$, ed è strettamente decrescente per $x \geq 1$;
- in particolare $x = e$ è l'unico punti di massimo di f , e il valore massimo è $f(e) = 1/e$.

(Non studio la convessità di $f(x)$ perché non è rilevante al problema che mi interessa.)

Sulla base di queste informazioni traccio il grafico riportato sotto.



Dal grafico risulta chiaro che il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = m$ è:

- 0 se $m > 1/e$,
- 1 se $m = 1/e$,
- 2 se $0 < m < 1/e$,
- 1 se $m \leq 0$.

Sempre usando il grafico sopra vedo che, posto $m = f(a)$,

- la condizione $m > 1/e$, cioè $f(a) > 1/e$, non è mai verificata,
- la condizione $m = 1/e$, cioè $f(a) = 1/e = f(e)$, equivale a $a = e$,
- la condizione $0 < m < 1/e$, cioè $0 < f(a) < 1/e$, equivale a $a > 1$,
- la condizione $m \leq 0$, cioè $f(a) < 0$, equivale a $a \leq 1$.

Mettendo insieme tutte queste considerazioni ottengo infine che il numero di soluzioni dell'equazione (6), ovvero il numero di soluzioni *positive* di (5), è dato dal seguente schema:

- se $a = e$ oppure $a \leq 1$: una soluzione (uguale ad a);
- se $a > 1$ e $a \neq e$: due soluzioni (di cui una uguale ad a).

b) Mi chiedo ora quante sono le soluzioni negative o nulle dell'equazione (5). Osservo per cominciare che $x = 0$ non è mai soluzione. Inoltre

- se a non è intero, l'espressione x^a non è definita per $x < 0$, e quindi non esistono soluzioni negative dell'equazione;
- se a è intero dispari e $x < 0$, allora x^a è ben definito e negativo, quindi $x^a < 0 < a^x$ e di nuovo non ci sono soluzioni negative.

Mi resta quindi da studiare il caso a intero pari.

Usando il cambio di variabile $x = -y$, l'equazione (5) diventa $y^a = a^{-y}$, e siccome mi interessano le soluzioni y positive, posso riscriverla come $a \log y = -y \log a$, ovvero

$$f(y) = -f(a).$$

Osservo ora che

$$a \text{ intero pari} \Rightarrow a \geq 2 \Rightarrow f(a) > 0 \Rightarrow -f(a) < 0,$$

e quindi, per quanto detto sopra, l'equazione $f(x) = -f(a)$ ammette un'unica soluzione.

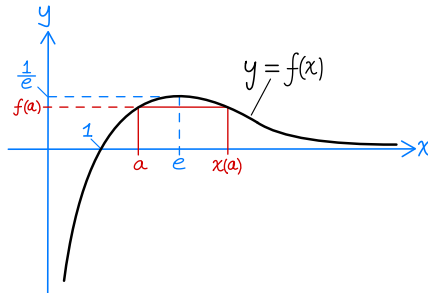
Mettendo insieme quanto appena detto e il risultato del punto a) ottengo che il numero di soluzioni dell'equazione (5) è dato dal seguente schema:

- se $a = e$ oppure $a \leq 1$: una soluzione (uguale ad a);
- se $a > 1$, a non è intero pari e $a \neq e$: due soluzioni (di cui una uguale ad a);
- se a è intero pari: tre soluzioni (di cui una uguale ad a e una negativa).

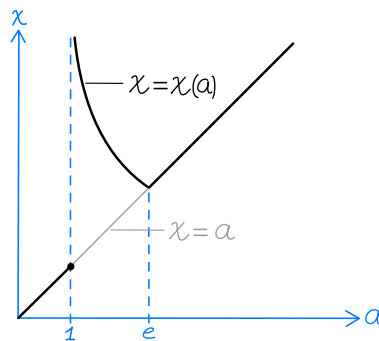
c) Ho già osservato al punto a) che l'equazione (5) ammette sempre almeno la soluzione $x = a$, e il numero di soluzioni è sempre finito. Quindi la soluzione più grande $x(a)$ è ben definita per ogni $a > 0$. Dal grafico di $f(x)$ si vede inoltre che $x(a) = a$ per $a \leq 1$ e $a = e$ (perché non ci sono altre soluzioni) e anche per $a > e$ (perché delle due soluzioni, a è la più grande). Invece

per $1 < a < e$ ci sono due soluzioni di cui a è la più piccola.

In questo caso posso trovare $x(a)$ a partire da a seguendo la procedura grafica riportata nel disegno sotto.



Usando quanto appena detto, disegno il grafico di $x(a)$, che contiene tutte le informazioni qualitative sulla funzione $x(a)$:



In particolare risulta chiaro che $x(a)$ è discontinua a destra in $a = 1$ e tende a $+\infty$ per $a \rightarrow 1^+$.

d) Osservo per cominciare che $f(x(a)) = f(a)$ per ogni a , ovvero

$$\frac{\log(x(a))}{x(a)} = \frac{\log a}{a};$$

usando che $\log a \sim a - 1$ per $a \rightarrow 1$ (segue dallo sviluppo $\log(1 + t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$ ponendo $t = a - 1$) ottengo quindi

$$\frac{\log(x(a))}{x(a)} \sim \frac{a - 1}{a} \sim a - 1,^3 \quad (7)$$

e passando al logaritmo ottengo

$$\log(\log(x(a))) - \log(x(a)) \sim \log(a - 1)$$

(ho usato il fatto generale che $f \sim g$ implica $\log f \sim \log g$ se f tende a $+\infty$).

Quindi

$$-\log(x(a)) \sim \log(a - 1)$$

(ho usato che $\log t \ll t$ per $t \rightarrow +\infty$ con $t = \log(x(a))$, più il fatto che $x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow 1^+$).

Riprendendo la formula (7) ottengo infine

$$x(a) \sim \frac{\log(x(a))}{a - 1} \sim -\frac{\log(a - 1)}{a - 1},$$

e quindi la funzione g cercata è $g(a) := -\frac{\log(a - 1)}{a - 1}$.

³ Questa equivalenza assintotica e quelle nelle formule successive valgono per $a \rightarrow 1^+$.

PRIMA PARTE

1. Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $x^{2a} \leq y \leq (x^2 + 1)^a$. Dire per quali a l'area di A è finita.

SOLUZIONE. L'area di A è data dall'integrale improprio $\int_0^{+\infty} (x^2 + 1)^a - x^{2a} dx$, che si comporta come $\int_1^{+\infty} x^{2a-2} dx$ e dunque l'area di A è finita per $0 < a < \frac{1}{2}$.

2. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{3^n + 1}$.

SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{3^n + 1} = \sqrt{3}$.

3. Per ogni $a \in \mathbb{R}$, discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{a+1}}{1 + 2^{na}}$.

SOLUZIONE. Si tratta di una serie a termini positivi, inoltre per $a > 0$ l'addendo n -esimo tende a 0 esponenzialmente, mentre per $a \leq 0$ la serie si comporta come $\sum n^{a+1}$. Pertanto la serie converge per $a > 0$ e $a < -2$, e diverge a $+\infty$ negli altri casi.

4. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ vale che $e^{ax} x^a (\log x)^b = O(e^x x^b (\log x)^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Deve essere $a < 1$ oppure $a = 1$ e $b \geq 1$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{1}{2}x^3 e^t$ che soddisfa $x(0) = -1$.

SOLUZIONE. La soluzione è $x(t) := -1/\sqrt{2 - e^t}$.

6. Trovare la successione (x_n) che soddisfa $x_0 = 0$, $x_1 = 2$, e $x_{n+2} = 2x_{n+1} - 2x_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione ricorsiva lineare del secondo ordine a coefficienti costanti. L'equazione caratteristica è $\lambda^2 = 2\lambda - 2$ ed ha soluzioni $\lambda_{1,2} = 1 \pm i = \sqrt{2} e^{\pm \pi i/4}$. Pertanto la soluzione generale è $x_n = 2^{n/2} (c_1 \sin(n\pi/4) + c_2 \cos(n\pi/4))$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, e infine la soluzione cercata è $x_n = 2^{n/2+1} \sin(n\pi/4)$.

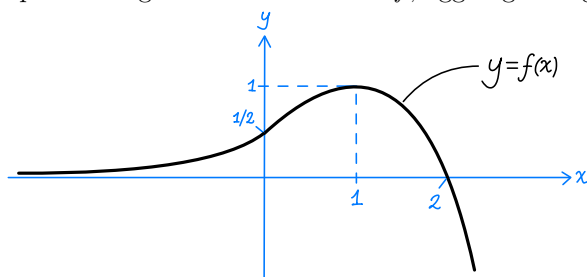
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(x^2) + \cos(ax)$ risulta essere convessa.

SOLUZIONE. Si ha $f''(x) = (2 + 4x^2) \exp(x^2) - a^2 \cos(ax)$ e quindi il minimo di f'' è $2 - a^2$ (ottenuto per $x = 0$); pertanto f è convessa se e solo se $2 - a^2 \geq 0$, cioè $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$.

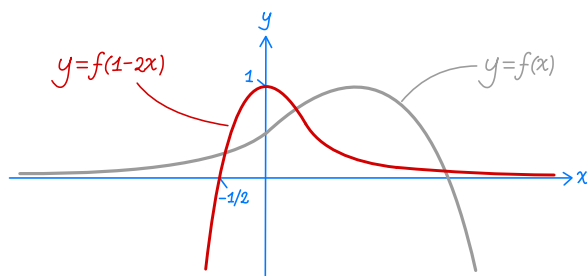
8. Dare un esempio di funzione $f : X \rightarrow Y$ con $X, Y \subset \mathbb{R}$ ed f continua e invertibile, ma con inversa non continua. [Come risposta va bene un disegno.]

SOLUZIONE. Esempio già visto a lezione: $X := [-2, -1] \cup [0, 1]$, $Y := [-1, 1]$, $f(x) := x$ per $-2 \leq x < -1$ e $f(x) := x - 1$ per $0 \leq x \leq 1$.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico $y = f(1 - 2x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, sia $E := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 1\}$, e sia $\bar{x}$ un punto di accumulazione di E .

a) Dimostrare che se f è continua in $\bar{x}$ allora $\bar{x}$ appartiene ad E .

b) Far vedere con un esempio che l'ipotesi di continuità di f nell'enunciato a) è necessaria.

SOLUZIONE. a) Siccome $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di E , esiste una successione $(x_n) \subset E$ che converge a $\bar{x}$, eed essendo f continua in $\bar{x}$ vale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\bar{x}).$$

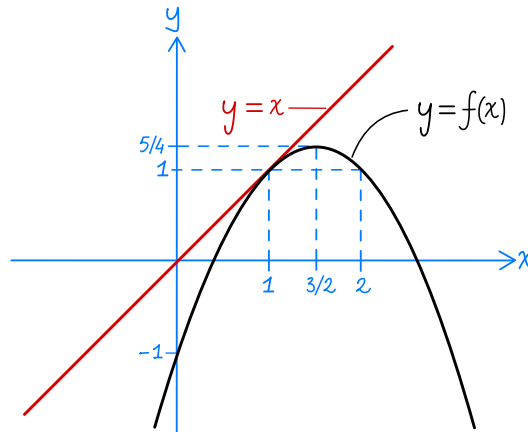
Siccome x_n appartiene a E per ogni n , allora $f(x_n) \geq 1$ e quindi $f(\bar{x}) \geq 1$ per una delle varianti del teorema di permanenza del segno viste a lezione. Dunque anche $\bar{x}$ appartiene a E .

b) Sia $\bar{x}$ qualunque, e sia f la funzione che vale 1 ovunque, tranne che in $\bar{x}$, dove vale 0. Allora $E = \mathbb{R} \setminus \{\bar{x}\}$, e quindi $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di E ma non appartiene a E .

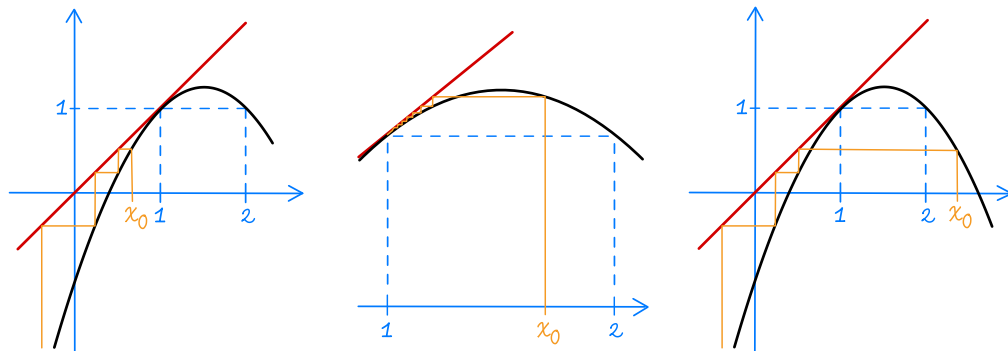
2 Sia $f(x) := -x^2 + 3x - 1$, e sia (x_n) una successione che soddisfa $x_{n+1} = f(x_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Determinare il comportamento di (x_n) al variare di $x_0 \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Il grafico di f è una parabola con asse verticale, rivolta verso il basso, e con vertice nel punto $(\frac{3}{2}, \frac{5}{4})$.

Per determinare la posizione di questa parabola rispetto alla retta di equazione $y = x$ risolvo la disuguaglianza $f(x) \leq x$: siccome questa disuguaglianza è sempre verificata, e vale l'uguaglianza solo per $x = 1$, ne deduco che la parabola giace sotto la retta $y = x$, ed è tangente nel punto $(1, 1)$. Sulla base di quanto appena scritto traccio il disegno riportato sotto:



A questo punto posso determinare graficamente la successione (x_n) a partire dal valore x_0 usando la procedura vista a lezione; dopo qualche esperimento distinguo tre diversi comportamenti, evidenziati nella figura sottostante:



In altre parole, dalla figura deduciamo quanto segue:

(a) se $x_0 < 1$ allora (x_n) decresce a $-\infty$;

(b) se $1 < x_0 < 2$ allora (x_n) decresce a 1;

(c) se $2 < x_0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$.

A questi casi si aggiunge il seguente:

(d) se $x_0 = 1$ oppure $x_0 = 2$ allora $x_n = 1$ per ogni $n \geq 1$.

Dimostro ora rigorosamente le affermazioni (a), (b), (c), (d).

Passo 1. L'enunciato (d) si dimostra per induzione (su n) a partire dalle uguaglianze

$$f(2) = f(1) = 1.$$

Infatti da queste segue $x_1 = 1$ (passo iniziale) e l'implicazione $x_n = 1 \Rightarrow x_{n+1} = 1$ (passo induttivo).

Passo 2. La successione (x_n) è decrescente per ogni x_0 perché, come già detto in precedenza,

$$f(x) \leq x \quad \text{per ogni } x.$$

Passo 3. Siccome la successione (x_n) è decrescente, ammette limite $\ell \in [-\infty, +\infty)$. Inoltre tale limite può valere $-\infty$ oppure 1. Infatti se ℓ è finito, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nell'uguaglianza $x_{n+1} = f(x_n)$ ottengo $\ell = f(\ell)$ e abbiamo già osservato in precedenza che l'unica soluzione di questa equazione è $\ell = 1$.

Passo 4: dimostrazione di (a): dal passo 2 segue che il limite ℓ per $x_0 < 1$ non può essere 1, e quindi deve essere $-\infty$.

Passo 5: dimostrazione di (c): si verifica facilmente che

$$f(x) < 1 \quad \text{per ogni } x > 2,$$

da cui segue che se $x_0 > 2$ allora $x_1 < 1$; quindi per il passo 2 il limite ℓ non può essere 1 e pertanto deve essere $-\infty$.

Passo 6. Dimostro per induzione che se $1 \leq x_0 \leq 2$ allora $1 \leq x_n \leq 2$ per ogni n . Il passo di partenza è assunto come ipotesi, mentre il passo induttivo segue dal fatto che

$$1 \leq f(x) \leq \frac{5}{4} \quad \text{per ogni } 1 \leq x \leq 2.$$

Passo 7: dimostrazione di (b): per il passo 6, $x_n \geq 1$ per ogni n , quindi il limite ℓ non può essere $-\infty$, e pertanto deve essere 1.

OSSERVAZIONI. Argomentando in modo appena più preciso si dimostra anche che la successione (x_n) è strettamente decrescente per ogni $x_0 \neq 1, 2$.

3 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione g_a definita come segue

$$g_a(x) := \sum_{n=1}^{\infty} n^a x^n. \quad (1)$$

a) Determinare il raggio di convergenza della serie di potenze in (1).

b) Determinare il comportamento della serie di potenze in (1) e l'insieme di definizione di g_a .

c) Trovare la relazione che collega g_a e g_{a+1} . [Suggerimento: partire da g'_a .]

d) Calcolare g_0, g_1, g_2 .

[Nei punti c) e d) limitarsi agli x interni all'intervallo definito dal raggio di convergenza.]

SOLUZIONE. a) Detto $a_n := n^a$ il coefficiente n -esimo della serie di potenze in (1), vale che, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \exp\left(\frac{a}{n} \log n\right) \rightarrow 1$$

(perché $\log n \ll n$) e quindi $R = 1$.

b) Il comportamento della serie è il seguente:

- se $-1 < x < 1$ la serie converge assolutamente (segue dal fatto che $R = 1$);
- se $x > 1$ la serie diverge a $+\infty$; so infatti dalla teoria (e dal fatto che $R = 1$) che la serie non converge per $x > 1$, e siccome si tratta di una serie a termini positivi, l'unica possibilità è che diverga a $+\infty$;

- se $x = 1$ la serie converge per $a < -1$ e diverge a $+\infty$ altrimenti, perché si riduce alla serie armonica generalizzata $\sum n^a$;
- se $x = -1$ la serie converge per $a < 0$ e non esiste per $a \geq 0$; la si riscrive infatti come la serie a segni alterni $\sum (-1)^n n^a$, che converge per il criterio di Leibniz se $a < 0$ perché in tal caso la successione n^a decresce a 0, e non esiste per una variante del criterio di Leibniz vista a lezione se $a \geq 0$, perché in tal caso la successione n^a è crescente (e strettamente positiva);
- se $x < -1$ la serie non esiste; per dimostrarlo la riscrivo come la serie a segni alterni $\sum (-1)^n n^a |x|^n$ e applico la summenzionata variante del criterio di Leibniz; a questo scopo devo dimostrare che la successione $n^a |x|^n$ è *definitivamente* crescente in n , e per farlo mi basta osservare che la funzione $f(t) := t^a |x|^t$ è crescente per $t \geq -a/\log |x|$ perché la derivata

$$f'(t) = t^{a-1} |x|^t (t \log |x| + a)$$

è positiva per $t \geq -a/\log |x|$.

Per quanto detto sopra, l'insieme di definizione della funzione g_a (inteso come l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ per cui $g_a(x)$ esiste ed è finito) è l'intervallo $[-1, 1]$ per $a < -1$, l'intervallo $[-1, 1)$ per $-1 \leq a < 0$, e l'intervallo $(-1, 1)$ per $a > 0$.

c) Per quanto visto a lezione, per ogni $x \in (-1, 1)$ la derivata $g'_a(x)$ è data da

$$g'_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^a x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n^{a+1} x^{n-1},$$

da cui segue che

$$x g'_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{a+1} x^n = g_{a+1}(x). \quad (2)$$

d) La serie che definisce g_0 coincide con la serie geometrica priva dell'addendo 1, e quindi per ogni $x \in (-1, 1)$ vale che

$$g_0(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x};$$

applicando poi per due volte la formula (2) ottengo

$$g_1(x) = x g'_0(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad g_2(x) = x g'_1(x) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^2}.$$

4 a) Studiare il comportamento dell'integrale improprio $I_a := \int_1^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx$ per $a > \frac{1}{2}$.

b) Studiare il comportamento della serie $S_a := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a}$ per $a > \frac{1}{2}$.

c) Studiare il comportamento di I_a per $0 < a \leq \frac{1}{2}$.

SOLUZIONE. L'integrale I_a è improprio semplice in $+\infty$ perché la funzione integranda è ben definita e continua su $[1, +\infty)$. Osservo poi che per ogni $x \geq 1$ vale

$$\left| \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} \right| \leq \frac{1}{x^a}, \quad (3)$$

e quindi I_a converge assolutamente quando $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$ è finito, vale a dire quando $a > 1$. (Si può inoltre dimostrare – ma non è necessario farlo e quindi non lo faccio – che I_a non converge assolutamente per $a \leq 1$.)

Per studiare il comportamento di I_a per $\frac{1}{2} < a \leq 1$ procedo come visto a lezione per $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

Per prima cosa utilizzo il cambio di variabile $t = \sqrt{x}$ e riscrivo I_a come segue:

$$I_a = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt = 2 \lim_{m \rightarrow +\infty} \int_1^m \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt \quad (4)$$

(questo cambio di variabile non è necessario, ma semplifica alcuni dei passaggi successivi) e poi integro per parti l'ultimo integrale:

$$\int_1^m \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt = \frac{\sin m}{m^{2a-1}} - \sin(1) + (2a-1) \int_1^m \frac{\sin t}{t^{2a}} dt. \quad (5)$$

Poiché $a > \frac{1}{2}$, il primo addendo a destra dell'uguale nella formula (5) tende a 0 per $m \rightarrow +\infty$ e quindi, ripartendo dalla formula (4), ottengo

$$I_a = -2\sin(1) + (4a-2) \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2a}} dt.$$

Poiché quest'ultimo integrale improprio converge assolutamente, I_a è finito.

c) Procedendo come nel punto a) posso anche dimostrare che l'integrale improprio

$$I'_a := \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2a}} dt$$

esiste ed è finito per $a > 0$ e quindi, mettendo insieme le formule (4) e (5), ottengo

$$I_a = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\sin m}{m^{2a-1}} - \sin(1) + (2a-1)I'_a.$$

osservo ora che il limite di $\sin m$ per $m \rightarrow +\infty$ non esiste, e siccome $2a-1 \leq 0$, non esiste neanche il limite a destra dell'uguale nella formula sopra, e pertanto non esiste neanche I_a .

b) Per $a > 1$ la serie converge assolutamente grazie alla stima (3) e al fatto che la serie armonica generalizzata è finita per $a > 1$.

La serie in oggetto converge anche per $a > \frac{1}{2}$, e per dimostrarlo mi riconduco alla convergenza dell'integrale improprio I_a dimostrata al punto a). Tuttavia, poiché la funzione integranda

$$f_a(x) := \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a}.$$

nella definizione di I_a non è né positiva né decrescente (neanche in un intorno di $+\infty$), non posso applicare il teorema del confronto serie-integrale.

Il punto di chiave della dimostrazione è invece la seguente formula di approssimazione: per ogni $n = 1, 2, \dots$ vale

$$\int_n^{n+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx = \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} + r_a(n) \quad (6)$$

dove il "resto" $r_a(n)$ soddisfa

$$r_a(n) = O(1/n^{a+1/2}) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty. \quad (7)$$

Supponendo infatti che valga la formula (6) ottengo, per ogni intero positivo N ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} = \int_1^{N+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx - \sum_{n=1}^N r_a(n)$$

e passando al limite per $N \rightarrow +\infty$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} = I_a - \sum_{n=1}^{\infty} r_a(n).$$

Osservo ora che I_a è finito per quanto visto al punto a), mentre la serie a destra dell'uguale converge assolutamente per via della stima asintotica (7) e del criterio del confronto asintotico debole. Pertanto anche la serie a sinistra dell'uguale converge.

Per concludere non mi resta che dimostrare le formule (6) e (7). Usando lo sviluppo di Taylor all'ordine zero di f_a in n ottengo che

$$f_a(x) = f_a(n) + R_{a,n}(x) \quad \text{per ogni } x > 0,$$

dove $R_{a,n}(x)$ indica il resto di Taylor all'ordine zero di f_a in n . Integrando entrambi i termini di questa uguaglianza tra $x = n$ e $x = n+1$ ottengo

$$\int_n^{n+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx = \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} + r_a(n) \quad \text{dove} \quad r_a(n) := \int_n^{n+1} R_{a,n}(x) dx,$$

vale a dire la formula (6). Per ottenere la stima (7) devo prima stimare $|R_{a,n}(x)|$, e per farlo uso la formula del resto di Lagrange: per ogni $x > 0$

$$R_{a,n}(x) = f'_a(\tilde{x})(x - n)$$

dove $\tilde{x}$ è un opportuno numero compreso tra n ed x , che dipende da a, n, x .

Osservo ora che, per ogni $x > 0$,

$$\begin{aligned} |f'_a(x)| &= \left| -\frac{a \cos(\sqrt{x})}{x^{a+1}} - \frac{\sin(\sqrt{x})}{2x^{a+1/2}} \right| \\ &\leq \left| -\frac{a \cos(\sqrt{x})}{x^{a+1}} \right| + \left| -\frac{\sin(\sqrt{x})}{2x^{a+1/2}} \right| \leq \frac{a}{x^{a+1}} + \frac{1}{2x^{a+1/2}}, \end{aligned}$$

e in particolare essendo $a \leq 1$, per ogni $x \geq 1$ vale che

$$|f'_a(x)| \leq \frac{1}{x^{a+1}} + \frac{1}{x^{a+1/2}} \leq \frac{2}{x^{a+1/2}}.$$

A partire da questa stima ottengo la seguente stima di $|R_{a,n}(x)|$ per $n \leq x \leq n+1$:

$$|R_{a,n}(x)| \leq \frac{2}{\tilde{x}^{a+1/2}} |x - n| \leq \frac{2}{n^{a+1/2}}$$

(nel secondo passaggio ho usato che $0 \leq x - n \leq 1$ e che $\tilde{x} \geq n$), da cui segue che

$$|r_a(n)| \leq \int_n^{n+1} |R_{a,n}(x)| dx \leq \frac{2}{n^{a+1/2}},$$

che a sua volta implica la stima (7).

5 Data $f : [a, b] \in \mathbb{R}$, per ogni $x \in (a, b)$ indichiamo con $L(x)$ l'insieme dei numeri $\ell \in [-\infty, \infty]$ della forma

$$\ell := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n}$$

dove (x_n) e (x'_n) sono tutte le successioni in $[a, b]$ tali che (i) $x_n \rightarrow x$ e $x'_n \rightarrow x$, (ii) $x_n < x < x'_n$ per ogni n , (iii) il limite ℓ esiste.

a) Dimostrare che se f è differenziabile in x allora l'unico elemento di $L(x)$ è $f'(x)$.

b) Far vedere che l'enunciato a) non vale se nella definizione di $L(x)$ si sostituisce l'ipotesi (ii) con l'ipotesi (ii') $x_n < x'_n$ per ogni n (che è più debole).

c) Dimostrare che se f è continua esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \in L(\bar{x})$.

d) Far vedere che l'enunciato c) non vale se si rimuove l'ipotesi che f sia continua.

e) Far vedere che l'enunciato c) non vale se nella definizione di $L(x)$ si sostituisce l'ipotesi (ii) con (ii'') $x'_n = x \neq x_n$ per ogni n .

SOLUZIONE. a) Se f è differenziabile in x allora vale lo sviluppo

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h) \quad \text{per } h \rightarrow 0.$$

Prese allora due successioni (x_n) e (x'_n) che tendono a x vale che

$$f(x'_n) - f(x_n) = f'(x)(x'_n - x_n) + o(x'_n - x) + o(x_n - x). \quad (8)$$

Inoltre, se vale l'ipotesi (ii) valgono anche le stime

$$|x'_n - x| \leq |x'_n - x_n|, \quad |x_n - x| \leq |x'_n - x_n|,$$

da cui segue che $x'_n - x = O(x'_n - x_n)$, $x_n - x = O(x'_n - x_n)$, e dunque

$$o(x'_n - x) + o(x_n - x) = o(x'_n - x_n).$$

Pertanto la (8) diventa $f(x'_n) - f(x_n) = f'(x)(x'_n - x_n) + o(x'_n - x_n)$, da cui segue che

$$\frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = f'(x) + \frac{o(x'_n - x_n)}{x'_n - x_n},$$

e infine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = f'(x).$$

b) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \cos(1/x) & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Siccome $f(x) = O(x^2)$ per $x \rightarrow 0$, ho che f è differenziabile in 0 e $f'(0) = 0$. Considero inoltre le successioni

$$x'_n := \frac{1}{2\pi n}, \quad x_n := \frac{1}{2\pi n + \frac{1}{2}\pi},$$

che chiaramente soddisfano sia (i) che (ii') per $x = 0$ (ma non (ii)). In questo caso vale che

$$f(x'_n) - f(x_n) = (x'_n)^2 = \frac{1}{4\pi^2 n^2}$$

e

$$x'_n - x_n = \frac{1}{2\pi n} - \frac{1}{2\pi n + \frac{1}{2}\pi} = \frac{1}{4n(2\pi n + \frac{1}{2}\pi)} \sim \frac{1}{8\pi n^2},$$

e dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = \frac{2}{\pi}.$$

Pertanto, sostituendo (ii) con (ii') nella definizione di L , ho che $L(0)$ contiene $2/\pi$, che è diverso da $f'(0) = 0$.

c) Il punto a) suggerisce che $L(x)$ generalizza la nozione di derivata $f'(x)$ alle funzioni per cui quest'ultima non esiste; da questo punto di vista, l'enunciato da dimostrare ora diventa una generalizzazione del teorema di Lagrange.

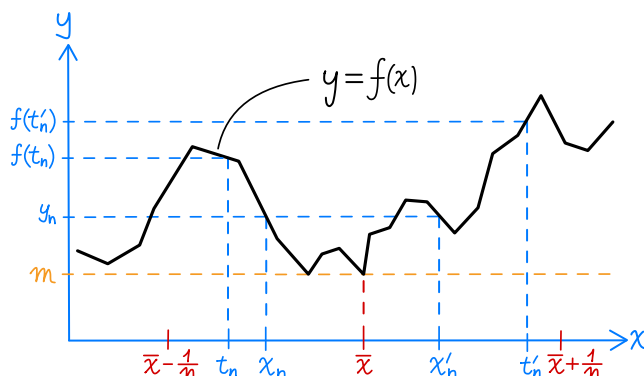
Dimostro prima l'enunciato nel caso in cui $f(b) = f(a)$; devo dunque dimostrare che esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $L(\bar{x})$ contiene 0, che sarebbe la generalizzazione del teorema di Rolle.

Se f è costante in un qualche intervallo I contenuto in $[a, b]$, allora per ogni x interno ad I vale $f'(x) = 0$, e quindi $L(x)$ contiene 0 per il punto a), e la tesi è dimostrata. Posso quindi supporre che valga la seguente ipotesi aggiuntiva:

$$f \text{ non è costante in alcun intervallo } I \subset [a, b]. \quad (\text{H})$$

Siccome f non è costante, argomentando come nella dimostrazione del teorema di Rolle ottengo che la funzione f ammette almeno un punto di massimo o di minimo $\bar{x}$ appartenente all'intervallo aperto (a, b) ; suppongo che si tratti di un punto di minimo (l'altro caso si tratta in modo simile). e dimostro che esistono allora due successioni (x_n) e (x'_n) che convergono a $\bar{x}$ e soddisfano l'ipotesi (ii) più il fatto che $f(x'_n) = f(x_n)$ per ogni n . Se ci riesco ho finito perché il rapporto incrementale associato a queste due successioni vale esattamente zero e quindi il limite ℓ vale pure zero.

L'esistenza di queste successioni è chiara da un qualunque disegno, ma la costruzione formale richiede un po' di attenzione. Per cominciare osservo che, per via dell'ipotesi (H), per ogni intero positivo n la funzione f non vale costantemente m né nell'intervallo $I_n^- := [\bar{x} - \frac{1}{n}, \bar{x}]$ né nell'intervallo $I_n^+ := [\bar{x}, \bar{x} + \frac{1}{n}]$, e quindi esistono $t_n \in I_n^-$ e $t'_n \in I_n^+$ tali che $m < f(t_n), f(t'_n)$. Prendo ora y_n tale che $m < y_n \leq f(t_n), f(t'_n)$, ed osservo che per il teorema dei valori intermedi devono esistere $x_n \in [t_n, \bar{x}]$ e $x'_n \in [\bar{x}, t'_n]$ tali che $f(x_n) = f(x'_n) = y_n$, e chiaramente $x_n, x'_n \neq \bar{x}$ perché $f(\bar{x}) = m \neq y_n$.



Chiaramente le successioni (x_n) e (x'_n) così costruite soddisfano le ipotesi (i) ed (ii), e come già detto il limite del rapporto incrementale associato vale 0.

Passo ora al caso in cui $f(a) \neq f(b)$. Posto

$$m := \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

devo dimostrare che esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $L(\bar{x})$ contiene m . Per farlo considero la funzione ausiliaria

$$g(x) := f(x) - mx,$$

e indico con $L'(x)$ l'insieme definito come $L(x)$ ma con g al posto di f . Si verifica facilmente che $g(b) = g(a)$, e quindi, per quanto appena dimostrato, esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $0 \in L'(\bar{x})$. Si vede inoltre facilmente che, per ogni $x \in (a, b)$,

$$L'(x) = \{\ell - m : \ell \in L(x)\}$$

e quindi $0 \in L'(\bar{x})$ implica $m \in L(\bar{x})$.

d) Uso lo stesso esempio che si usa per far vedere la necessità dell'ipotesi di continuità agli estremi nel teorema di Rolle: sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da $f(x) := x$ per ogni $x \in [a, b]$, e $f(b) := a$. L'enunciato al punto a) mi dice che

$$L(x) = \{1\} \quad \text{per ogni } x \in (a, b),$$

e quindi $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ non appartiene a $L(x)$ per alcun $x \in (a, b)$.

e) Uso lo stesso esempio che si usa per far vedere la necessità dell'ipotesi di derivabilità all'interno nel teorema di Rolle: sia $f(x) = |x - c|$ dove $c := \frac{1}{2}(a + b)$. Sostituendo l'ipotesi (ii) nella definizione di $L(x)$ con (ii'') si verifica facilmente che

$$L(x) := \begin{cases} \{-1\} & \text{se } a < x < c, \\ \{-1, 1\} & \text{se } x = c, \\ \{1\} & \text{se } c < x < b, \end{cases}$$

e quindi $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ non appartiene a $L(x)$ per alcun $x \in (a, b)$.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (2 + x^2) \log(1 - x^2)$.
SOLUZIONE. $P(x) = -2x^2 - 2x^4$.

2. Sia P un punto che si muove con legge oraria $P(t) := (e^{3t} + e^{-3t}, 2 - 6t)$. Calcolare la velocità vettoriale e scalare di P , e la distanza d percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$.
SOLUZIONE. $\vec{v}(t) = (3e^{3t} - 3e^{-3t}, -6)$; $|\vec{v}(t)| = 3e^{3t} + 3e^{-3t}$; $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = e^3 - e^{-3}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{\exp(1/x) - 1}}_a, \quad \underbrace{\frac{2}{1 - x^4}}_b, \quad \underbrace{\frac{\log(1 + x)}{x^4}}_c, \quad \underbrace{\frac{1 - (1 + x)^4}{1 + x^2}}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $b \ll c \ll a \ll d$.

4. Sia $f(x) := x^4 e^{-x}$. Determinare l'immagine secondo f dell'intervallo $[1, +\infty)$.

SOLUZIONE. L'immagine in questione è un intervallo; cercando il massimo e il minimo dei valori di f nell'intervallo di partenza (oppure gli estremi superiore ed inferiore dei valori) ottengo $f([1, +\infty)) = (0, 2^8 e^{-4}]$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t \cos^2 x}{2 + t^2}$ tale che $x(0) = \pi$.

SOLUZIONE. La soluzione è $x(t) = \arctan(\log(2 + t^2) - \log 2) + \pi$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \int_1^{x^2} (1 + t^3)^a dt$ risulta convessa su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Si ha $f'(x) = 2x(1 + x^6)^a$ e $f''(x) = 2(1 + (1 + 6a)x^6)(1 + x^6)^{a-1}$, e quindi f è convessa se $1 + (1 + 6a)x^6 \geq 0$ per ogni x , cioè $1 + 6a \geq 0$, cioè $a \geq -\frac{1}{6}$.

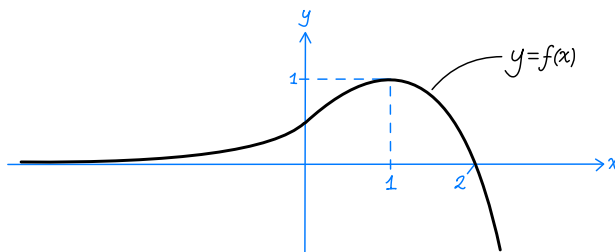
7. Per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ determinare il comportamento della serie $S := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + 1)^a - n^{-a}}$.

SOLUZIONE. S è finita per $a < -1$ e $a > \frac{1}{2}$; $S = +\infty$ per $0 < a \leq \frac{1}{2}$; $S = -\infty$ per $-1 \leq a < 0$.

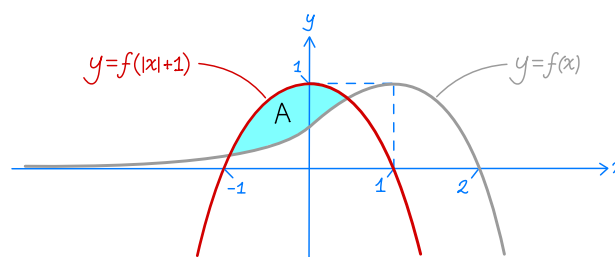
8. Per ogni $a > 0$ determinare il comportamento dell'integrale improprio $I := \int_{-1}^1 \frac{\sin(x^2)}{(1 - x^6)^a} dx$.

SOLUZIONE. Siccome l'integranda è pari, I è il doppio dell'integrale tra 0 e 1, che risulta improprio semplice in 1; usando il cambio di variabile $x = 1 - t$ ottengo che il comportamento coincide con quello di $\int_0^1 \frac{1}{t^a} dt$; in particolare I è finito per $0 < a < 1$ e $I = +\infty$ altrimenti.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico $y = f(|x| + 1)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(1 + |x|)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** Siano dati $X \subset \mathbb{R}$, $\bar{x} \in X$, e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare che f è continua in $\bar{x}$ se e solo se esiste una funzione $\sigma : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ tale che $\sigma(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow 0$ e

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x \in X \text{ con } |x - \bar{x}| \leq \delta \text{ vale } |f(x) - f(\bar{x})| \leq \sigma(\varepsilon). \quad (1)$$

SOLUZIONE. Per dimostrare l'implicazione “solo se” basta osservare che se f è continua in $\bar{x}$ allora (1) è soddisfatta prendendo $\sigma(t) := t$ per ogni $t > 0$.

Dimostro ora l'implicazione “se”: suppongo quindi di avere una funzione σ per cui vale (1) e ne deduco che f è continua in $\bar{x}$. Sia dunque $\varepsilon > 0$; siccome $\sigma(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow 0$, esiste $\varepsilon' > 0$ tale che $\sigma(\varepsilon') \leq \varepsilon$, e usando ora l'ipotesi (1) con ε' al posto di ε ottengo che esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in X$,

$$|x - \bar{x}| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \sigma(\varepsilon').$$

Siccome $\sigma(\varepsilon') \leq \varepsilon$, ho ottenuto l'implicazione che definisce la continuità di f in $\bar{x}$.

- 2** Dato il parametro reale $a \neq 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$D^4 x - (a + 1)D^2 x + ax = e^{at}. \quad (2)$$

a) Trovare la soluzione generale di (2).

b) Determinare gli a tali che $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at}$ esiste ed è finito per ogni soluzione x di (2).

SOLUZIONE. a) So che la soluzione generale di (2) si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$D^4 x - (a + 1)D^2 x + ax = 0, \quad (3)$$

e $\tilde{x}$ è una particolare soluzione di (2), e quindi mi riduco a trovare x_{om} e $\tilde{x}$.

Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico associato all'equazione omogenea (3) è

$$P_a(\lambda) := \lambda^4 - (a + 1)\lambda^2 + a = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - a),^1$$

e quindi per $a \neq 1$ le radici (complesse) sono $\lambda_{1,2} = \pm 1$ e $\lambda_{3,4} = \pm\sqrt{a}$, tutte molteplicità 1, mentre per $a = 1$ le radici sono $\lambda_{1,2} = \pm 1$, entrambe con molteplicità 2. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea (3) è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{\sqrt{a}t} + c_4 e^{-\sqrt{a}t} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t + (c_3 + c_4 t) e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \sin(\omega t) + c_4 \cos(\omega t) & \text{se } a < 0, \end{cases} \quad (4)$$

dove $c_1, \dots, c_4$ sono coefficienti reali arbitrari, e $\omega := \sqrt{-a}$ per ogni $a < 0$.

Calcolo di $\tilde{x}$. Il termine noto e^{at} nell'equazione (2) risolve l'equazione differenziale $\dot{x} - ax = 0$, e quindi posso trovare $\tilde{x}$ con il metodo degli annihilatori, vale a dire cercando $\tilde{x}$ di una forma particolare, e la forma in questione varia a seconda che il coefficiente a in e^{at} sia una radice del polinomio caratteristico P_a o meno. Confrontando a con le radici di P_a elencate sopra ottengo che a è una radice di P_a se e solo se $a = \pm 1$. Considero quindi i seguenti tre casi:

- **Caso 1:** $a \neq \pm 1$. Cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha e^{at}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $\alpha(a^4 + a^3 + a^2 + a)e^{at} = e^{at}$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = \frac{1}{a^4 + a^3 + a^2 + a}$.²
- **Caso 2:** $a = -1$. In questo caso $a = -1$ è una radice di $P_{-1}(\lambda)$ con molteplicità 1, e quindi cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $-4\alpha e^{-t} = e^{-t}$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = -\frac{1}{4}$.

¹ Il secondo passaggio segue dalla fattorizzazione del polinomio di secondo grado $P(s) := s^2 - (a + 1)s + a$.

² Notare che il denominatore si riscrive come $a^4 + a^3 + a^2 + a = a(a + 1)(a - 1)^2$ e si annulla solo per $a = 0, \pm 1$.

- *Caso 3: $a = 1$.* In questo caso $a = 1$ è una radice di $P_1(\lambda)$ con molteplicità 2, e quindi cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t^2 e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $8\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = \frac{1}{8}$.

In conclusione,

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \frac{1}{a^4+a^3+a^2+a} e^{at} & \text{se } a \neq \pm 1, \\ -\frac{1}{4} t e^{-t} & \text{se } a = -1, \\ \frac{1}{8} t^2 e^t & \text{se } a = 1. \end{cases} \quad (5)$$

b) Indico con A l'insieme dei valori di a cercati, cioè quelli per cui

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} \text{ esiste ed è finito} \quad (6)$$

per ogni soluzione x dell'equazione (2).

Per la soluzione particolare $\tilde{x}$ data in (5) il limite in (6) vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \tilde{x}(t) e^{-at} = \begin{cases} \frac{1}{a^4+a^3+a^2+a} & \text{se } a \neq \pm 1, \\ -\infty & \text{se } a = -1, \\ +\infty & \text{se } a = 1, \end{cases}$$

e quindi ± 1 non appartengono ad A .

Inoltre, scrivendo la soluzione generale di (2) come $x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$, per $a \neq \pm 1$ ottengo

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} = \lim_{t \rightarrow +\infty} x_{\text{om}}(t) e^{-at} + \frac{1}{a^4 + a^3 + a^2 + a},$$

e quindi A coincide con l'insieme degli $a \neq \pm 1$ tali che (6) vale per ogni soluzione x dell'equazione omogenea (3).

Osservo ora $x(t) := e^t$ è sempre una soluzione dell'equazione omogenea (cfr. (4)) e per questa soluzione il limite in (6) vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(1-a)t} = \begin{cases} +\infty & \text{se } a < 1, \\ 0 & \text{se } a > 1. \end{cases}$$

Dunque nessun $a < 1$ appartiene ad A .

Osservo infine che tutti i valori rimanenti di a , cioè gli $a > 1$, appartengono ad A . In questo caso si ha infatti $a > \pm 1$, $\pm\sqrt{a}$, e quindi per una generica soluzione x dell'equazione omogenea (cfr. (4)) il limite in (6) vale 0, e in particolare la condizione (6) è soddisfatta.

In conclusione i valori di a cercati sono quelli per cui $a > 1$.

3 Consideriamo la funzione f definita dalla formula

$$f(t) := \int_0^\infty x^t e^{-2x} dx.$$

a) Studiare il comportamento dell'integrale improprio che definisce $f(t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e dire per quali t il valore di $f(t)$ è ben definito e finito.

b) Dimostrare che $f(t+1) = \frac{1}{2}(t+1)f(t)$ per ogni $t \geq 0$.

c) Calcolare esplicitamente $f(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. a) Faccio vedere che l'integrale improprio che definisce $f(t)$ converge ad un valore finito e positivo per ogni $t > -1$ e altrimenti diverge a $+\infty$.

Comincio dal caso $t \geq 0$. In questo caso l'integrale in questione è improprio semplice in $+\infty$ e la funzione integranda è positiva, inoltre $x^t \ll e^x$ per $x \rightarrow +\infty$, quindi $x^t e^{-2x} \ll e^{-x}$ e quindi l'integrale converge per confronto asintotico con l'integrale improprio $\int_0^\infty e^{-x} dx$, che vale 1.

Nel caso $t < 0$ l'integrale in questione è improprio in 0 e $+\infty$, e la funzione integranda è positiva. Per studiarne il comportamento lo scrivo come somma di due integrali impropri semplici,

$$f(t) = \underbrace{\int_0^1 x^t e^{-2x} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^\infty x^t e^{-2x} dx}_{I_2},$$

e osservo che I_2 è improprio semplice in $+\infty$ e converge per ogni $t < 0$ per la stessa ragione usata sopra nel caso $t \geq 0$. Invece I_1 è improprio semplice in 0 , e siccome $x^t e^{-2x} \sim x^t$ per $x \rightarrow 0^+$, per il criterio del confronto asintotico forte $I_1 \approx \int_0^1 x^t dx$, e quindi I_1 converge se $t > -1$, e altrimenti diverge a $+\infty$.

Mettendo insieme i comportamenti di I_1 e I_2 ottengo che l'integrale che definisce $f(t)$ converge (ad un numero positivo) se $t > -1$, e altrimenti diverge a $+\infty$.

b) La formula in questione si ricava facilmente con un'integrazione per parti. La derivazione *non rigorosa* è questa:

$$\begin{aligned} f(t+1) &= \int_0^\infty x^{t+1} e^{-2x} dx \\ &= \left| x^{t+1} \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} \right|_0^\infty - \int_0^\infty (t+1) x^t \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \left| x^{t+1} e^{-2x} \right|_0^\infty + \frac{1}{2} (t+1) \int_0^\infty x^t e^{-2x} dx = \frac{1}{2} (t+1) f(t). \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato la definizione di $f(t+1)$; nel secondo ho integrato per parti, integrando e^{-2x} ; nel quarto ho usato la definizione di $f(t)$ e il fatto che $|x^{t+1} e^{-2x}|_0^\infty = 0$ perché $x^{t+1} e^{-2x}$ vale 0 per $x = 0$ e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$.)

Ho scritto che la derivazione sopra non è rigorosa perché la formula di integrazione per parti è stata dimostrata solo per gli integrali non impropri. Risolvo il problema applicandola all'integrale da 0 ad a (che non è improprio) invece che a quello da 0 a $+\infty$: per ogni $a > 0$ vale

$$\int_0^a x^{t+1} e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} a^{t+1} e^{-2a} + \frac{1}{2} (t+1) \int_0^a x^t e^{-2x} dx$$

e passando al limite per $a \rightarrow +\infty$ in entrambi i termini di questa uguaglianza ottengo infine la formula desiderata:

$$f(t+1) = \frac{1}{2} (t+1) f(t) \quad \text{per ogni } t \geq 0. \quad (7)$$

c) Osservo per cominciare che

$$f(0) = \int_0^\infty e^{-2x} dx = \left| \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} \right|_0^\infty = \frac{1}{2};$$

usando quindi la formula (7) a più riprese ottengo

$$f(1) = \frac{1}{2} f(0) = \frac{1}{2^2}, \quad f(2) = \frac{2}{2} f(1) = \frac{1 \cdot 2}{2^3}, \quad f(3) = \frac{3}{2} f(2) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2^4} \dots$$

Sulla base di questi valori ipotizzo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ valga la formula

$$f(n) = \frac{n!}{2^{n+1}},$$

e la dimostro per induzione su n : il caso $n = 0$ è stato dimostrato sopra; supponendola che la formula valga per un certo n la ottengo per $n+1$ applicando la (7) come segue:

$$f(n+1) = \frac{1}{2} (n+1) f(n) = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n!}{2^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+2}}.$$

OSSERVAZIONI. Si può far vedere che la formula (7) vale anche per $t > -1$.

4 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile infinite volte.

a) Dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}. \quad (8)$$

b) Per ogni intero $n \geq 3$, trovare una formula analoga alla (6) per la derivata n -esima di f , e dimostrarla (per la precisione, il numeratore della frazione a destra dell'uguale deve essere una combinazione lineare dei valori di $f(x), f(x+h), f(x+2h), \dots, f(x+nh)$ mentre il denominatore è h^n).

SOLUZIONE. a) Fisso $x \in \mathbb{R}$ e considero lo sviluppo di Taylor di f in x al secondo ordine:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2).$$

Usando questo sviluppo ottengo

$$f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) = f''(x)h^2 + o(h^2)$$

da cui segue subito la (6).

b) Data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R}$ indico con $\Delta_h f$ la funzione definita da

$$\Delta_h f(x) := f(x+h) - f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

(In altre parole, detto V lo spazio vettoriale delle funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, Δ_h è un'applicazione da V in sé, e si vede facilmente che è lineare.)

Osservo ora che la definizione di derivata si riscrive come segue:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h f(x)}{h}, \quad (9)$$

mentre il risultato al punto a) si riscrive come

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h^2 f(x)}{h^2} \quad (10)$$

perché

$$\begin{aligned} \Delta_h^2 f(x) &= \Delta_h f(x+h) - \Delta_h f(x) \\ &= (f(x+2h) - f(x+h)) - (f(x+h) - f(x)) \\ &= f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x). \end{aligned} \quad (11)$$

Le formule (7) e (8) suggeriscono la seguente formula generale: data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile infinite volte e $n = 1, 2, \dots$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale che

$$D^n f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n}. \quad (12)$$

Inoltre si dimostra facilmente per induzione su n che $\Delta_h^n f(x)$ è una combinazione lineare di $f(x), f(x+h), f(x+2h), \dots, f(x+nh)$. Meno semplice è trovare esplicitamente i coefficienti di questa combinazione lineare; per farmi un'idea, esplicito $\Delta_h^3 f(x)$ partendo dalla formula (9):

$$\begin{aligned} \Delta_h^3 f(x) &= \Delta_h^2 f(x+h) - \Delta_h^2 f(x) \\ &= (f(x+3h) - 2f(x+2h) + f(x+h)) - (f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)) \\ &= f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x), \end{aligned} \quad (13)$$

e allo stesso modo partendo dalla (13) ottengo

$$\Delta_h^4 f(x) = f(x+4h) - 4f(x+3h) + 6f(x+2h) - 4f(x+h) + f(x). \quad (14)$$

Esaminando le formule (9), (13) e (14) è chiaro che i coefficienti che appaiono a destra dell'uguale sono, a parte un segno, quelli del binomio di Newton, e questo suggerisce la seguente formula generale: per ogni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ e $x \in \mathbb{R}$ vale che

$$\Delta_h^n f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(x+kh). \quad (15)$$

Le formule (12) e (15) danno una risposta completa alla domanda b). Non resta che dimostrarle.

Dimostrazione della formula (15). Procedo per induzione su n : per $n = 1$ la formula (15) si riduce alla definizione di Δ_h , e quindi vale. Suppongo ora che la (15) valga per un certo intero

n e la dimostro per $n + 1$:

$$\begin{aligned}
 \Delta_h^{n+1} f(x) &= \Delta_h^n f(x+h) - \Delta_h^n f(x) \\
 &= \sum_{k'=0}^n \binom{n}{k'} (-1)^{n-k'} f(x+k'h+h) - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} (-1)^{n+1-k} f(x+kh) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n+1-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] (-1)^{n+1-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+1-k} f(x+kh).
 \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato che $\Delta_h^{n+1} = \Delta_h \Delta_h^n$; nel secondo ho usato la formula (15) per n ; nel terzo ho usato il cambio di variabile $k = k' + 1$ nella prima somma; nel quarto ho riscritto le due somme come un'unica somma, definendo per l'occasione $\binom{n}{-1} := 0$ e $\binom{n}{n+1} := 0$; infine nel quinto ho usato la nota formula $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$).

Per dimostrare la formula (12) mi servono due lemmi:

Lemma 1. Sia p polinomio di grado $\leq d$ e sia a_d il coefficiente di x^d . Allora

- (i) $\Delta_h p$ è un polinomio di grado $\leq d-1$ e il coefficiente di x^{d-1} è $da_d h$;
- (ii) $\Delta_h^d p = d! a_d h^d$.

Lemma 2. Sia f tale che $f(x) = o((x-\bar{x})^n)$ per $x \rightarrow \bar{x}$. Allora $\Delta_h^n f(\bar{x}) = o(h^n)$ per $h \rightarrow 0$.

Dimostrazione del lemma 1. Se $p(x) = x^d$, l'enunciato (i) segue dalla formula del binomio di Newton:

$$\Delta_h p(x) = (x+h)^d - x^d = \sum_{k=1}^d \binom{d}{k} h^k x^{d-k} = dhx^{d-1} + \text{termini di grado inferiore}.$$

Usando la linearità di Δ_h ottengo (i) per un polinomio p qualunque.

Dimostro (ii) per induzione su d . Il caso $d = 1$ segue dall'enunciato (i) con $d = 1$; supponendo vero il caso $d-1$, dimostro il caso d come segue: detto $q := \Delta_h p$, dall'enunciato (i) so che q è un polinomio di grado $\leq d-1$ con coefficiente di x^{d-1} pari a $da_d h$, e quindi, per l'ipotesi induttiva,

$$\Delta_h^{d-1} q = (d-1)! (da_d h) h^{d-1} = d! a_d h^d.$$

Infine $\Delta_h^d p = \Delta_h^{d-1} q = d! a_d h^d$.

Dimostrazione del lemma 2. Dalla formula (15) segue che

$$\Delta_h^n f(\bar{x}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(\bar{x}+kh) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} o((kh)^n) = o(h^n).$$

Dimostrazione della formula (12). Fisso $\bar{x} \in \mathbb{R}$ e considero lo sviluppo di Taylor di f in $\bar{x}$ all'ordine n : $f(x) = P_{\bar{x},n}(x) + R_{\bar{x},n}(x)$. Usando la linearità di Δ_h^n , i lemmi 1 e 2 e il fatto che il coefficiente di x^n nel polinomio di Taylor $P_{\bar{x},n}$ è $D^n f(\bar{x})/n!$, ottengo

$$\Delta_h^n f(\bar{x}) = [\Delta_h^n P_{\bar{x},n}](\bar{x}) + [\Delta_h^n R_{\bar{x},n}](\bar{x}) = D^n f(\bar{x}) h^n + o(h^n)$$

da cui segue subito la (12).

OSSERVAZIONI. Esaminando la dimostrazione sopra si vede che la formula (6) vale per un certo $\bar{x}$ se f ammette uno sviluppo di Taylor di ordine d in $\bar{x}$ il cui resto soddisfa $R_{\bar{x},d}(x) = o((x-\bar{x})^d)$, vale a dire se f è derivabile $d-1$ volte in un intorno di $\bar{x}$ e d volte in $\bar{x}$.

Si può ottenere una dimostrazione alternativa della formula (12) partendo dalla seguente generalizzazione del Teorema di Lagrange:

Lemma 3. Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile n volte, $x \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R}$, esiste $\tilde{x} \in (x, x+nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n} = D^n f(\tilde{x}). \quad (16)$$

Dimostro questo lemma per induzione su n : per $n = 1$ l'enunciato si riduce al teorema di Lagrange vero e proprio. Suppongo ora che l'enunciato valga per un certo intero n e lo dimostro per $n + 1$: applicando il lemma a $g(x) := \Delta_h f(x) = f(x + h) - f(x)$ trovo $\hat{x} \in (x, x + nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n g(x)}{h^n} = D^n g(\hat{x}) = D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x}),$$

e tenendo conto che $\Delta_h^{n+1} f(x) = \Delta_h^n g(x)$ ottengo

$$\frac{\Delta_h^{n+1} f(x)}{h^{n+1}} = \frac{D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x})}{h}.$$

Uso quindi il teorema di Lagrange per trovare $\tilde{x} \in (\hat{x}, \hat{x} + h) \subset (x, x + (n + 1)h)$ tale che

$$\frac{D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x})}{h} = D^{n+1} f(\tilde{x}).$$

Mettendo insieme le ultime due formule ottengo infine la (16) per $n + 1$.

Dimostrazione alternativa della formula (12). Fissati f e x , applicando il lemma sopra per ogni h ottengo $\tilde{x}(h) \in (x, x + nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n} = D^n f(\tilde{x}(h))$$

e siccome $\tilde{x}(h) \rightarrow x$ per $x \rightarrow 0$, passando al limite per $h \rightarrow 0$ in questa formula ottengo la (12).

5 Per ogni $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0, 1$ consideriamo la funzione $f_a : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f_a(x) := (x^2 + 1)^a - x^{2a}.$$

- Dire per quali a la funzione f_a è crescente;
- dire per quali a la funzione f_a è convessa in un intorno di $+\infty$;
- dire per quali a la funzione f_a è convessa su tutto $(0, +\infty)$.

SOLUZIONE. Siccome la funzione f_a è derivabile infinite volte nel dominio $(0, +\infty)$, monotonia e convessità dipendono dal segno della derivata prima e seconda. Prima di rispondere alle varie domande, scrivo quindi queste due derivate, e le scrivo in più di una forma, in vista dello studio del segno.

$$f'_a(x) = 2ax(x^2 + 1)^{a-1} - 2ax^{2a-1} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &= 2ax^{2a-1} \left(\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} - 1 \right) \\ &= 2ax^{2a-1} h_a(x), \end{aligned} \quad (18)$$

dove ho posto

$$h_a(x) := \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} - 1.$$

Partendo dalla formula (17) ottengo la derivata seconda di f_a :

$$\begin{aligned} f''_a(x) &= 2a((x^2 + 1)^{a-1} + (2a - 2)x^2(x^2 + 1)^{a-2}) - 2a(2a - 1)x^{2a-2} \\ &= 2a(x^2 + 1)^{a-2} (1 + (2a - 1)x^2) - 2a(2a - 1)x^{2a-2} \\ &= 2ax^{2a-2} \left[\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-2} (2a - 1 + \frac{1}{x^2}) - (2a - 1) \right] \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho raccolto l'ultimo passaggio ho raccolto $(x^2 + 1)^{a-2}$ dai primi due addendi, nel terzo ho raccolto x^{2a-2}); posto quindi

$$g_a(t) := (2a - 1 + t)(1 + t)^{a-2} - (2a - 1) \quad (19)$$

ottengo

$$f''_a(x) = 2ax^{2a-2} g_a\left(\frac{1}{x^2}\right). \quad (20)$$

a) Essendo $x > 0$, la formula (18) mostra che segno di f'_a dipende da quello di a e da quello di $h_a(x)$; riguardo a quest'ultimo noto che per ogni $x > 0$ vale

$$1 + \frac{1}{x^2} > 1$$

e quindi distinguo due casi:

- se $a > 1$ allora $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} > 1$ e quindi $h_a(x) > 0$ per ogni $x > 0$;

- se $a > 1$ allora $(1 + \frac{1}{x^2})^{a-1} < 1$ e quindi $h_a(x) < 0$ per ogni $x > 0$.

Tenendo conto di queste informazioni e del segno di a ottengo quanto segue:³

- se $a > 1$ oppure $a < 0$ allora $f'_a(x) > 0$ per ogni $x > 0$, e quindi f_a è crescente;
- se $0 < a < 1$ allora $f'_a(x) < 0$ per ogni $x > 0$, e quindi f_a è decrescente.

b) Studiare la convessità di f_a in un'intorno di $+\infty$ equivale a studiare il segno di f''_a in un'intorno di $+\infty$, che a sua volta dipende dal segno della parte principale di $f''_a(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

Per trovare questa parte principale, calcolo prima la parte principale di $g_a(t)$ per $t \rightarrow 0$: usando lo sviluppo di Taylor all'ordine 1 di $(1+t)^{a-2}$ ottengo:

$$\begin{aligned} g_a(t) &= (2a-1+t)(1+t)^{a-2} - (2a-1) \\ &= (2a-1+t)(1+(a-2)t+O(t^2)) - (2a-1) \\ &= (2a^2-5a+3)t+O(t^2) = (a-1)(2a-3)t+O(t^2) \end{aligned}$$

e quindi per $a \neq \frac{3}{2}$ ho che p.p. $(g_a(t)) = (a-1)(2a-3)t$.

Se invece $a = \frac{3}{2}$ devo usare lo sviluppo di Taylor di $(1+t)^{a-2}$ all'ordine due:

$$\begin{aligned} g_{3/2}(t) &= (2+t)(1+t)^{-1/2} - 2 \\ &= (2+t)(1-\frac{1}{2}t+\frac{3}{8}t^2+O(t^3)) - 2 = \frac{1}{4}t^2+O(t^3) \end{aligned}$$

e quindi p.p. $(g_{3/2}(t)) = \frac{1}{4}t^2$.

Usando la parte principale di g_a e la formula (20) ottengo

$$\text{p.p.}(f''_a(x)) = \begin{cases} 2a(a-1)(2a-3)x^{2a-4} & \text{se } a \neq \frac{3}{2}, \\ \frac{3}{4}x^{2a-6} & \text{se } a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Questa formula mi permette di determinare il segno della parte principale di f''_a , che coincide con il segno di f''_a in un intorno di $+\infty$, e quindi di determinare la convessità/concavità di f_a , sempre in un intorno di $+\infty$:

- se $a \geq \frac{3}{2}$ oppure $0 < a < 1$ la funzione f_a è convessa in un intorno di $+\infty$;
- se $a < 0$ oppure $1 < a < \frac{3}{2}$ la funzione f_a è concava in un intorno di $+\infty$.

c) Per quanto visto al punto b) posso limitarmi ai casi $0 < a < 1$ e $a \geq 3/2$. Siccome $a > 0$, usando la formula (20) ottengo l'equivalenza delle seguenti due affermazioni:

- f_a è convessa su $(0, +\infty)$, ovvero $f''_a(x) \geq 0$ per ogni $x > 0$,
- $g_a(t) \geq 0$ per ogni $t > 0$, ovvero $m_a \geq 0$ dove $m_a := \inf\{g_a(t) : t > 0\}$.

Determino m_a studiando sommariamente il grafico di g_a . Dalla formula (19) ottengo

$$\begin{aligned} g'_a(t) &= (1+t)^{a-2} + (a-2)(2a-1+t)(1+t)^{a-3} \\ &= (a-1)(2a-3+t)(1+t)^{a-3}, \end{aligned}$$

e distinguo ora due casi:

- se $a \geq \frac{3}{2}$ allora $g'_a(t) > 0$ per ogni $t > 0$, e quindi g_a è crescente su $[0, +\infty)$; pertanto $m_a = g_a(0) = 0$ e dunque f_a è convessa;
- se $0 < a < 1$ allora $g'_a(t) > 0$ per $t < t_0 := 3-2a$ e $g'_a(t) < 0$ per $t > t_0$; quindi g_a è strettamente crescente nell'intervallo $[0, t_0]$ e strettamente decrescente in $[t_0, +\infty)$, e di conseguenza l'estremo inferiore dei valori viene raggiunto per $t = 0$ oppure per $t \rightarrow +\infty$; in altre parole

$$m_a = \min \left\{ g_a(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_a(x) = 2a-1 \right\};$$

pertanto se $0 < a < \frac{1}{2}$ allora $m_a < 0$ e f_a non è convessa, mentre se $\frac{1}{2} \leq a < 1$ allora $m_a = 0$ e f_a è convessa.

In conclusione, f_a è convessa su tutto $(0, +\infty)$ se e solo se $a \geq \frac{3}{2}$ oppure $\frac{1}{2} \leq a < 1$.

³ Ricordo che i casi $a = 0$ e $a = 1$ sono esclusi a priori dalla discussione.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare le soluzioni nell'intervallo $[0, \pi]$ della disequazione $2 \cos(3x) \leq -\sqrt{2}$.

SOLUZIONE. Le soluzioni sono $x \in [\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{12}\pi] \cup [\frac{11}{12}\pi, \pi]$.

2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := x^{\log x}$ nel punto di ascissa $x = e^2$.

SOLUZIONE. Scrivendo $f(x) = \exp(\log^2 x)$ ottengo $f'(x) = \frac{2}{x} \log x \exp(\log^2 x)$; la retta cercata ha equazione $y = 4e^2 x - 3e^4$.

3. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{4-x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^6 - x^7}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3) - \sin(x^3)}{x^6}$.

SOLUZIONE. a) $-\infty$; b) $-\infty$; c) $-\frac{1}{2}$.

4. Calcolare la primitiva $\int \frac{3x}{x^2 - 3x + 2} dx$ relativamente alla semiretta $x > 2$.

SOLUZIONE. $\int \frac{3x}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{6}{x-2} - \frac{3}{x-1} dx = 6 \log(x-2) - 3 \log(x-1) + c$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8$ tale che $x(0) = 2$ e $\dot{x}(0) = -4$.

SOLUZIONE. La soluzione generale dell'equazione è $x(t) = c_1 \sin(2t) + c_2 \cos(2t) + 2$; quella che soddisfa le condizioni iniziali assegnate è $x(t) = 2 - 2 \sin(2t)$.

6. Sapendo che $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$ calcolare $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2 + 2x) dt$.

SOLUZIONE. $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2 + 2x) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-(x-1)^2 + 1) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e \exp(-t^2) dt = e\sqrt{\pi}$.

7. Per ogni $a \neq 0$ determinare il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^{\infty} (x^3+2)^a - (x^3+3)^a dx$.

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{\infty} -ax^{3a-3} dx$, e quindi diverge a $-\infty$ se $a \geq \frac{2}{3}$, ed è finito altrimenti.

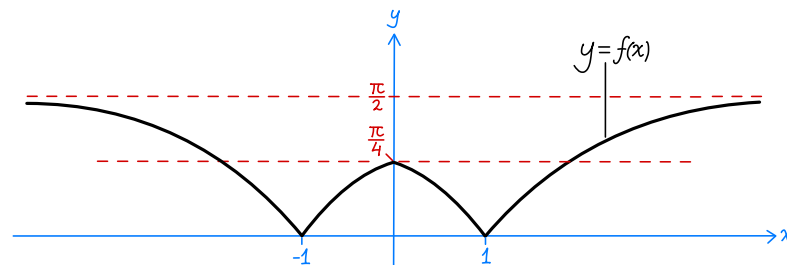
8. Calcolare il valore della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$.

[Non si chiede di calcolare il raggio di convergenza né di discutere il comportamento della serie.]

SOLUZIONE. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-x^2)^n = -\log(1-x^2)$.

9. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := |\arctan(|x|-1)|$ e dire per quali valori del parametro $a > 0$ l'equazione $f(x) = a$ ammette esattamente 2 soluzioni.

SOLUZIONE. Dal disegno sotto risulta che i valori cercati di a sono $\frac{\pi}{4} < a < \frac{\pi}{2}$.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Data la funzione

$$f(x) := \frac{1}{x} + \log(1 + x^2),$$

per ogni $a \in \mathbb{R}$ indico con $x(a)$ la più grande soluzione dell'equazione $f(x) = a$, se ne esiste almeno una.

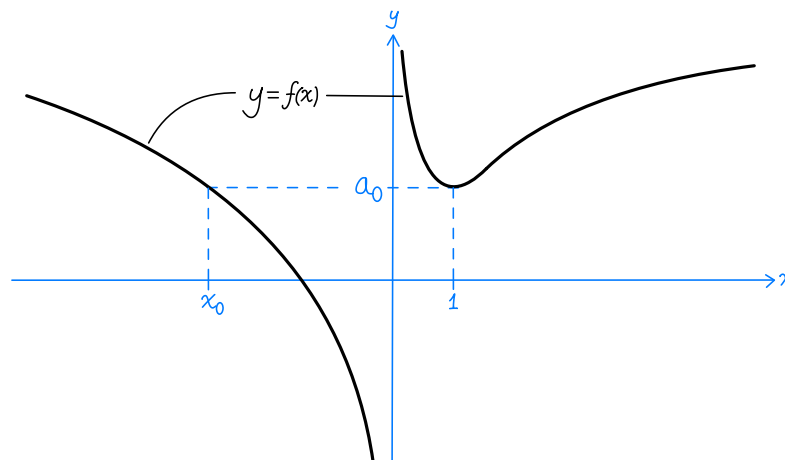
- Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$.
- Tracciare il grafico della funzione $x(a)$, specificando il dominio e determinando i limiti significativi e gli eventuali punti di discontinuità.
- Trovare una funzione elementare g tale che $x(a) - g(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow +\infty$.

[Nello svolgimento può essere utile sapere che $2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$.]

SOLUZIONE. a) Traccio sommariamente il grafico di f , concentrandomi sul determinare gli intervalli in cui f è monotona. Osservo per cominciare che $f(x)$ è definita per $x \neq 0$, e sempre continua. Per $x \rightarrow 0$ si ha $f(x) \sim \frac{1}{x}$, e quindi $f(x) \rightarrow \pm\infty$ quando $x \rightarrow 0^\pm$. Per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha $f(x) \sim \log(1 + x^2) \sim 2\log|x|$ e quindi $f(x) \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow \pm\infty$. Infine, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2x}{1+x^2} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2(1+x^2)} = \frac{(x-1)(2x^2+x+1)}{x^2(1+x^2)}$$

ottengo che f è strettamente decrescente nella semiretta $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, 1]$, e strettamente crescente nella semiretta $[1, +\infty)$ (e in particolare 1 è un punto di minimo locale). Sulla base di quanto scritto ottengo il grafico riportato sotto.¹



A questo punto è chiaro che l'equazione $f(x) = a$ ha:

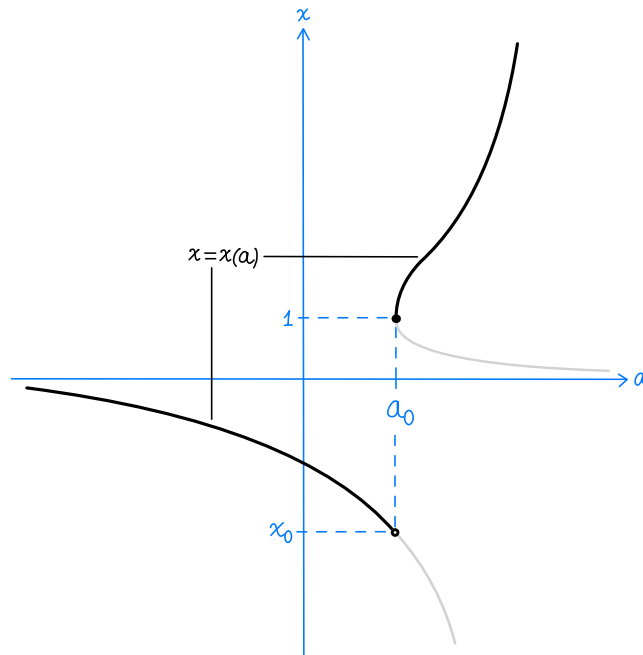
- tre soluzioni per $a > a_0 := f(1) = 1 + \log 2$;
- due soluzioni per $a = a_0$: 1 e un'altra soluzione negativa che indico con x_0 ;
- una soluzione per $a < a_0$.

b) Siccome l'equazione $f(x) = a$ ha sempre almeno una soluzione, la funzione $x(a)$ è ben definita per ogni $a \in \mathbb{R}$. Inoltre il grafico corrisponde al grafico della funzione f ristretta alle semirette $(-\infty, x_0)$ e $[1, +\infty)$.

Nella figura sotto riporto il grafico di $x(a)$ con la variabile indipendente a sull'asse orizzontale e la variabile dipendente x su quello verticale; in grigio le parti del grafico di f "eliminate".

Come si vede dal disegno del grafico riportato sotto, la funzione $x(a)$ è sempre continua tranne che in $a_0 := f(1) = 1 + \log 2$, dove è continua a destra e discontinua a sinistra; in particolare $x(a) \rightarrow x(a_0) = 1$ per $a \rightarrow a_0^+$, e $x(a) \rightarrow x_0$ per $a \rightarrow a_0^-$. Infine $x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow +\infty$ e $x(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow -\infty$.

¹ Notare che f si annulla in un unico punto negativo che non so determinare esattamente.



c) Per trovare g parto dall'identità $a = f(x(a))$ che riscrivo come segue:²

$$a = f(x) = \frac{1}{x} + \log(1 + x^2) = \frac{1}{x} + \log(x^2) + \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 2 \log x + \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right);$$

dividendo per 2 ottengo quindi

$$\frac{1}{2}a = \log x + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

e applicando la funzione esponenziale a entrambi i termini ottengo

$$\exp\left(\frac{1}{2}a\right) = x \exp\left(\frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x \left(1 + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

da cui segue infine che

$$\exp\left(\frac{1}{2}a\right) - \frac{1}{2} = x + O\left(\frac{1}{x}\right),$$

e siccome $O\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow +\infty$,³ ho che una funzione g che soddisfa quanto richiesto è

$$g(a) := \exp\left(\frac{1}{2}a\right) - \frac{1}{2}.$$

2 Dire per quali $a \neq 0$ esiste la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ della funzione

$$f(x) := (\cos(2x))^{(x^a)} - \exp(-2x^{2+a}),$$

e determinarla.

SOLUZIONE. Per cominciare scrivo il primo addendo nella formula di f come

$$(\cos(2x))^{(x^a)} = \exp(x^a \log(\cos(2x))) \quad (1)$$

e quindi sostituisco $\log(\cos(2x))$ con il suo sviluppo di Taylor in 0 all'ordine 4:⁴

$$\begin{aligned} \log(\cos(2x)) &= \log\left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) \\ &= \left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) - \frac{1}{2}\left(-2x^2 + O(x^4)\right)^2 + O\left((O(x^2))^3\right) \\ &= \left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) - \frac{1}{2}(4x^4 + O(x^6)) + O(x^6) \\ &= -2x^2 - \frac{4}{3}x^4 + O(x^6), \end{aligned} \quad (2)$$

² Nei calcoli che seguono scrivo x al posto di $x(a)$ per semplificare le formule, ma bisogna tenere presente che in tutte le espressioni la variabile indipendente è a , e quando appare un "o grande", si intende per a che tende a $+\infty$ (che a sua volta implica che $x = x(a)$ tende a $+\infty$).

³ Ricordo che $x = x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow +\infty$.

⁴ Perché non basta lo sviluppo all'ordine 2 sarà chiaro in seguito.

dove nel primo passaggio ho usato lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 + O(t^6)$ con $t = 2x$, mentre nel secondo ho usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con

$$t = -2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6) = -2x^2 + O(x^4) = O(x^2).$$

Mettendo insieme le formule (1) e (2) ottengo:

$$(\cos(2x))^{(x^a)} = \exp\left(-2x^{2+a} - \frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right),$$

e quindi, richiamando la definizione di $f(x)$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(-2x^{2+a} - \frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right) - \exp\left(-2x^{2+a}\right) \\ &= \underbrace{\exp\left(-2x^{2+a}\right)}_{f_1(x)} \cdot \underbrace{\left[\exp\left(-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right) - 1\right]}_{f_2(x)} \end{aligned} \quad (3)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto $\exp(-2x^{2+a})$ da entrambi gli addendi).

Studio ora separatamente il comportamento per $x \rightarrow 0^+$ delle funzioni f_1 ed f_2 in (3), cominciando da f_1 :

- se $a > -2$ allora $f_1(x) \rightarrow 1$ perché $x^{2+a} \rightarrow 0$;
- se $a = -2$ allora $f_1(x) = e^{-2}$;
- se $a < -2$ allora $f_1(x) \ll x^\alpha$ per ogni $\alpha > 0$; ⁵ so infatti che $e^t \gg t^\beta$ per $t \rightarrow +\infty$ e per ogni $\beta > 0$, da cui segue che $e^{-t} \ll t^{-\beta}$, che con le sostituzioni $t := 2x^{2+a}$ e $\beta := -\frac{\alpha}{2+a}$ diventa

$$f_1(x) := \exp(-2x^{2+a}) \ll (2x^{2+a})^{-\beta} \sim x^{-(2+a)\beta} = x^\alpha$$

(ho usato che $x^{2+a} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e che $\beta := -\frac{\alpha}{2+a}$ è positivo).

Per quanto riguarda f_2 ho invece che:

- se $a > -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$ tende a 0 e quindi, usando lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$,

$$f_2(x) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$$

- se $a = -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) = -\frac{4}{3} + O(x^{-2})$ e quindi $f_2(x) \rightarrow \exp(-\frac{4}{3}) - 1$;
- se $a < -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \rightarrow -\infty$ e quindi $f_2(x) \rightarrow -1$.

Mettendo insieme i comportamenti di f_1 ed f_2 appena elencati ottengo infine che:

- se $a > -2$ allora $f(x) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$;
- se $a = -2$ allora $f(x) \sim -\frac{4}{3e^2}x^2$;
- se $a < -2$ allora $f(x) \ll x^\alpha$ per ogni $\alpha > 0$ e dunque $f(x)$ non ha parte principale.

3 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e limitata. Dico che $\ell \in \mathbb{R}$ è valore limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ se esiste una successione di numeri reali (x_n) tali che $x_n \rightarrow +\infty$ e $f(x_n) \rightarrow \ell$ per $n \rightarrow \infty$; indico con L l'insieme di questi valori limite.

- Dimostrare che L non è vuoto.
- Dimostrare che L è un intervallo. ⁶
- Dimostrare che L è un intervallo chiuso.

SOLUZIONE. a) Siccome f è limitata anche la successione $(f(n))$ è limitata e quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione (n_k) tale che la sottosuccessione $(f(n_k))$ converge ad un limite finito ℓ , che quindi appartiene a L .

b) Per far vedere che L è un intervallo mi basta dimostrare che dati $\ell, \ell' \in L$, allora ogni ℓ'' compreso strettamente tra ℓ e ℓ' appartiene a L . Posso supporre che $\ell < \ell'$, e per ipotesi esistono due successioni (x_n) e (x'_n) che tendono a $+\infty$ e tali che $f(x_n) \rightarrow \ell$ e $f(x'_n) \rightarrow \ell'$. Siccome $\ell < \ell'' < \ell'$ esiste $\bar{n}$ tale che $f(x_n) < \ell'' < f(x'_n)$ per ogni $n \geq \bar{n}$, e quindi, per il teorema dei valori intermedi, esiste x''_n compreso tra x_n e x'_n tale che $f(x''_n) = \ell''$.

⁵ Questo significa in particolare che $f_1(x)$ non ha una parte principale per $x \rightarrow 0^+$.

⁶ Sono inclusi gli intervalli degeneri, cioè quelli consistono di un solo punto.

Siccome $x_n'' \geq \bar{x}_n := \min\{x_n, x_n'\}$ e $\bar{x}_n \rightarrow +\infty$, ho che $x_n'' \rightarrow +\infty$ per confronto. Dunque ℓ'' appartiene a L .

c) Per far vedere che l'intervallo L è chiuso mi basta dimostrare che contiene ogni suo punto di accumulazione $\bar{\ell}$. Per una nota proprietà dei punti di accumulazione esiste una successione (ℓ_n) contenuta in L che converge a $\bar{\ell}$, e quindi, per ogni $n \geq 1$, usando la definizione di valore limite trovo $x_n \geq n$ tale che $|f(x_n) - \ell_n| \leq \frac{1}{n}$; da questo segue che $x_n \rightarrow +\infty$ e che $f(x_n) - \ell_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Pertanto $f(x_n) = (f(x_n) - \ell_n) + \ell_n \rightarrow \bar{\ell}$, e dunque $\bar{\ell}$ appartiene a L .

4 Considero la funzione

$$f(x) := \int_x^\infty \frac{dt}{1+t^6}.$$

a) Dimostrare che $f(x)$ è ben definita (e finita) per ogni $x \in \mathbb{R}$.

b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

c) Discutere al variare di $a > 0$ il comportamento della serie $\sum_{n=1}^\infty [f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a))]$.

SOLUZIONE. a) La funzione integranda è ben definita e continua su tutta la semiretta $[x, +\infty)$ e quindi l'integrale che definisce $f(x)$ è improprio semplice in $+\infty$. Inoltre la funzione integranda è positiva e asintoticamente equivalente a $1/t^6$ per $t \rightarrow +\infty$ e quindi, per il criterio del confronto asintotico (in forma forte) e altre proprietà degli integrali impropri ho che

$$f(x) := \int_x^\infty \frac{dt}{1+t^6} \approx \int_1^\infty \frac{dt}{1+t^6} \approx \int_1^\infty \frac{dt}{t^6} \quad \text{che è finito.}$$

Per la risoluzione dei punti b) e c) ho bisogno del seguente risultato, che dimostro alla fine:

Lemma. Sia $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con parte principale $\frac{c}{t^a}$ per $t \rightarrow +\infty$, con $c \neq 0$ e $a > 1$. Allora

$$\text{p.p.} \left(\int_x^\infty g(t) dt \right) = \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt = \frac{c}{(a-1)x^{a-1}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

b) Usando il lemma con $g(t) := \frac{1}{1+t^6}$ e il fatto che $\text{p.p.}(g(t)) = \frac{1}{t^6}$ ottengo

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{5x^5}.$$

c) Sempre per il lemma sopra ho anche che (per $x > 0$)

$$f(x) - \text{p.p.}(f(x)) = \int_x^\infty \frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6} dt;$$

osservo ora che

$$\frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6} = -\frac{1}{t^6(1+t^6)} \sim -\frac{1}{t^{12}},$$

e usando il lemma sopra con $g(t) := \frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6}$ ottengo

$$f(x) - \text{p.p.}(f(x)) \sim -\frac{1}{11t^{11}}.$$

Ne segue che $f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a)) \sim -\frac{1}{11n^{11-a}}$ per $n \rightarrow \infty$, quindi per il criterio del confronto asintotico (in forma forte) ho che

$$\sum_{n=1}^\infty [f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a))] \approx -\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{11-a}},$$

e dunque la serie diverge a $-\infty$ per $a \leq \frac{11}{11}$, e converge ad un numero finito per $a > \frac{11}{11}$.

Dimostrazione del lemma. Usando la definizione di parte principale in termini di asintotica equivalenza, e la definizione di asintotica equivalenza in termini di limite, e infine la definizione di limite, ottengo che sono fatti equivalenti:

- $\text{p.p.}(g(t)) = ct^{-a}$ per $t \rightarrow +\infty$;
- per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m tale che, per ogni $t \geq m$, $(1-\varepsilon)ct^{-a} \leq g(t) \leq (1+\varepsilon)ct^{-a}$.

Dal secondo enunciato segue che per ogni $x \geq m$ vale

$$(1 - \varepsilon) \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt \leq \int_x^\infty g(t) dt \leq (1 + \varepsilon) \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt,$$

e quindi concludo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m tale che, per ogni $x \geq m$, vale

$$(1 - \varepsilon) \frac{c}{(a-1)x^{a-1}} \leq \int_x^\infty g(t) dt \leq (1 + \varepsilon) \frac{c}{(a-1)x^{a-1}},$$

che a sua volta equivale alla tesi del lemma.

- 5** Siano I, J intervalli aperti, sia $f : I \rightarrow J$ una funzione di classe C^1 tale che $f'(x) \neq 0$ per ogni $x \in I$, e sia infine $g : J \rightarrow I$ l'inversa di f . Dimostrare che se f è di classe C^k per un qualche $k = 1, 2, \dots$ allora g è di classe C^k . [Si suggerisce di cominciare dai casi $k = 1$ e $k = 2$.]

SOLUZIONE. Dimostro l'enunciato per induzione su k .

Caso $k = 1$. Siccome f' non si annulla mai, ha segno costante e quindi f è monotona (ricordo che I è un intervallo). Quindi, per un risultato visto a lezione, l'inversa g è continua. Inoltre, siccome g è continua e f è differenziabile in ogni punto di I con derivata diversa da zero, per un altro risultato visto a lezione, g è differenziabile in ogni punto di J e

$$g' = \frac{1}{f' \circ g}. \quad (4)$$

Ricordando che f è di classe C^1 per ipotesi, ho che f' è continua e quindi g' è continua in quanto composizione di funzioni continue (le funzioni f' , g e la funzione "reciproco" $t \mapsto \frac{1}{t}$). Pertanto g non è solo differenziabile ma anche di classe C^1 .

Passo induttivo. Suppongo l'enunciato vero per un certo k e lo dimostro per $k+1$. Presa dunque f di classe C^{k+1} , ho che g è di classe C^k per l'ipotesi induttiva, e f' è di classe C^k .

Dalla formula (4) segue che g' è composizione di funzioni di classe C^k (le funzioni f' , g e la funzione "reciproco" $t \mapsto \frac{1}{t}$) e quindi anche g' è una funzione di classe C^k , da cui segue che g è di classe C^{k+1} .⁷

⁷ Ho usato che la composizione di due funzioni di classe C^k è a sua volta di classe C^k , cosa che può essere facilmente dimostrata per induzione su k . Ometto tale dimostrazione.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Per i seguenti punti convertire la coordinate cartesiane x, y in coordinate polari r, θ e viceversa:

a) $x = -1, y = -1$; b) $r = 4, \theta = \frac{2\pi}{3}$; c) $x = 0, y = -2$.

SOLUZIONE. a) $r = \sqrt{2}, \theta = -\frac{3\pi}{4}$; b) $x = -2, y = 2\sqrt{3}$; c) $r = 2, \theta = -\frac{\pi}{2}$.

2. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 3 nel punto 0 di $f(x) := \frac{6 \sin x}{1 + 2x}$.

SOLUZIONE. $P_3(x) = 6x - 12x^2 + 23x^3$.

3. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 |\log x|^a = o(x^a |\log x|^3)$ per $x \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. $a \leq 2$.

4. Calcolare il valore massimo e minimo della funzione

$$f(x) := \frac{4x^2 - 3x + 8}{x^2 + 1}$$

relativamente alla semiretta $x \geq 1$. Se massimo e/o minimo non esistono specificarlo, e calcolare al loro posto l'estremo superiore e inferiore dei valori.

SOLUZIONE. La derivata f' si annulla in $x = 3, -\frac{1}{3}$; confrontando i valori di f in $x = 1, 3, +\infty$ ottengo che il valore massimo è $f(1) = \frac{9}{2}$ e il minimo è $f(3) = \frac{7}{2}$.

5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^4 \leq y \leq 16$. Calcolare il volume v del solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .

SOLUZIONE. $v = \int_0^2 2\pi x(16 - x^4) dx = \pi \left| 16x^2 - \frac{x^6}{3} \right|_0^2 = \frac{27\pi}{3} = \frac{128\pi}{3}$.

6. Trovare la soluzione generale per $t > 0$ dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{2}{t}x = 6 \exp(t^3)$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti non costanti; la soluzione è

$$x(t) = \frac{2 \exp(t^3) + c}{t^2} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

7. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1 - x^a)^{2a}}$ converge.

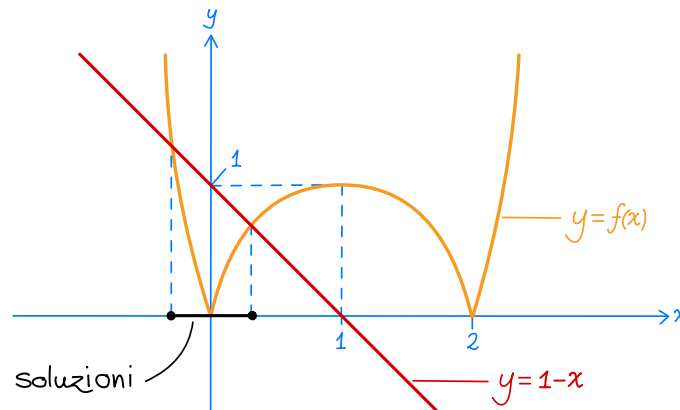
SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 1 e usando il cambio di variabile $x = 1 - t$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{1}{t^{2a}} dt$; in particolare converge per $a < \frac{1}{2}$.

8. Trovare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0, x_1 = 5$, e $x_{n+2} = 3x_{n+1} + 4x_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. $x_n = 4^n - (-1)^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

9. Disegnare il grafico di $f(x) := |(x-1)^4 - 1|$ e risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq 1 - x$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = e^{a^2t} + \sin t. \quad (1)$$

- a) Determinare la soluzione generale di (1) per ogni $a > 0$.
 b) Dire per quali $a > 0$ vale che ogni soluzione di (1) tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Per quanto visto a lezione la soluzione generale dell'equazione (1) è data da

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}_1(t) + \tilde{x}_2(t)$$

dove x_{om} è soluzione generale dell'equazione omogenea associata all'equazione (1); $\tilde{x}_1$ è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = e^{a^2t}, \quad (2)$$

e $\tilde{x}_2$ è una soluzione particolare di

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = \sin t, \quad (3)$$

Per calcolare la soluzione x calcolo separatamente x_{om} , $\tilde{x}_1$, $\tilde{x}_2$.

Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico dell'equazione omogenea si fattorizza come

$$P_a(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a^2\lambda - a^3 = (\lambda - a)(\lambda^2 + a^2)$$

e le radici sono quindi $\lambda = a, \pm ia$, tutte con molteplicità 1. Pertanto

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{at} + c_2 \sin(at) + c_3 \cos(at)$$

con c_1, c_2, c_3 numeri reali arbitrari.

Calcolo di $\tilde{x}_1$ per $a \neq 1$. In questo caso il coefficiente a^2 nel termine noto e^{a^2t} non è una radice del polinomio caratteristico P_a dell'equazione omogenea, e quindi posso trovare una soluzione particolare dell'equazione (2) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha e^{a^2t}$$

con α parametro reale. Sostituendo questa espressione al posto della x in (2) ottengo l'equazione $\alpha(a^6 - a^5 + a^4 - a^3)e^{a^2t} = e^{a^2t}$, che è soddisfatta (per ogni t) se

$$\alpha = \frac{1}{a^6 - a^5 + a^4 - a^3} = \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)}.$$

Quindi $\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)}e^{a^2t}$.¹

Calcolo di $\tilde{x}_1$ per $a = 1$. In questo caso $a^2 = 1$ è una radice con molteplicità 1 del polinomio caratteristico P_1 ; posso quindi trovare una soluzione particolare di (2) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha t e^t.$$

Sostituendo questa espressione al posto della x in (2) ottengo l'equazione $2\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per $\alpha = \frac{1}{2}$. Quindi $\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{2}te^t$.

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a \neq 1$. Il termine noto $\sin t$ dell'equazione (3) risolve l'equazione lineare omogenea $\ddot{x} + x = 0$, e le radici $\pm i$ del polinomio caratteristico non sono radici di P_a . Posso quindi trovare una soluzione particolare dell'equazione (3) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t$$

con α, β parametri reali. Sostituendo questa espressione al posto della x in (3) ottengo l'equazione

$$(a(1-a^2)\alpha + (1-a^2)\beta) \sin t + (-(1-a^2)\alpha + a(1-a^2)\beta) \cos t = \sin t$$

che è soddisfatta (per ogni t) se α e β risolvono il sistema

$$\begin{cases} a(1-a^2)\alpha + (1-a^2)\beta = 1, \\ -(1-a^2)\alpha + a(1-a^2)\beta = 0, \end{cases}$$

¹ Come preventivato, questa formula ha senso se e solo se $a \neq 1$.

vale a dire per

$$\begin{cases} \alpha = \frac{a}{1-a^4}, \\ \beta = \frac{1}{1-a^4}. \end{cases}$$

Quindi $\tilde{x}_2(t) = \frac{a}{1-a^4} \sin t + \frac{1}{1-a^4} \cos t$.

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a = 1$. In questo caso le radici $\pm i$ del polinomio caratteristico dell'equazione risolta dal termine not $\sin t$ sono radici di P_1 con molteplicità 1; posso quindi trovare una soluzione particolare di (3) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha t \sin t + \beta t \cos t.$$

Sostituendo questa espressione al posto della x in (3) ottengo l'equazione

$$(-2\alpha + 2\beta) \sin t + (-2\alpha - 2\beta) \cos t = \sin t$$

che è soddisfatta se α e β risolvono il sistema

$$\begin{cases} -2\alpha + 2\beta = 1, \\ -2\alpha - 2\beta = 0, \end{cases}$$

vale a dire per $\alpha = -\frac{1}{4}$ e $\beta = \frac{1}{4}$. Quindi $\tilde{x}_2(t) = -\frac{1}{4}t \sin t + \frac{1}{4}t \cos t$.

Conclusione: per quanto visto sopra la soluzione generale dell'equazione (1) è

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{at} + c_2 \sin(at) + c_3 \cos(at) \\ \quad + \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)} e^{a^2 t} + \frac{a}{1-a^4} \sin t + \frac{1}{1-a^4} \cos t & \text{per } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + \frac{1}{2}t) e^t + (c_2 - \frac{1}{4}t) \sin t + (c_3 + \frac{1}{4}t) \cos t & \text{per } a = 1, \end{cases} \quad (4)$$

con c_1, c_2, c_3 numeri reali arbitrari.

b) Dalla formula risolutiva (4) ottengo che, per $a > 1$,

$$x(t) \sim \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)} e^{a^2 t} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

ed in particolare $x(t)$ tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$ per tutte le possibili scelte dei coefficienti c_1, c_2, c_3 .

Per $a = 1$ ottengo invece che

$$x(t) \sim \frac{1}{2} t e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e anche in questo caso posso concludere che $x(t)$ tende sempre a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

Se invece $0 < a < 1$ e $c_1 \neq 0$ allora

$$x(t) \sim c_1 e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e quindi $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 > 0$ ma tende a $-\infty$ se $c_1 < 0$.

Conclusione: le soluzioni dell'equazione (1) tendono tutte a $+\infty$ se e solo se $a \geq 1$.

- 2** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Dimostrare che f ammette almeno un punto di minimo assoluto.

SOLUZIONE. Dimostro questo enunciato riconducendomi al Teorema di Weierstrass.

Sia $v = f(x_0)$ un qualunque valore della funzione f . Siccome $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow -\infty$, per la definizione di limite esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) > v \quad \text{per } x \leq a. \quad (5)$$

Analogamente, siccome $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, esiste $b \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) > v \quad \text{per } x \geq b. \quad (6)$$

Siccome $f(x_0) = v$ vale inoltre che $a < x_0 < b$, e quindi $I := [a, b]$ è un intervallo chiuso e non vuoto. Per il teorema di Weierstrass esiste quindi $\bar{x} \in I$ punto di minimo (assoluto) di f relativamente a I .

Faccio ora vedere che $\bar{x}$ è anche un punto di minimo assoluto di f relativamente a $\mathbb{R}$. Siccome so già che $f(x) \geq f(\bar{x})$ per $a \leq x \leq b$, mi basta dimostrare che $f(x) \geq f(\bar{x})$ anche per $x < a$ e $x > b$. Il caso $x < a$ segue dalla disuguaglianza (5) e dal fatto che $v = f(x_0) \geq f(\bar{x})$ (ricordo

che x_0 appartiene a I e $\bar{x}$ è un punto di minimo assoluto di f in I). Il caso $x > b$ segue allo stesso modo dalla disuguaglianza (6).

OSSERVAZIONI. Si può risolvere questo esercizio in molti modi, e uno è ripercorrere la dimostrazione del teorema di Weierstrass. Detto m l'estremo inferiore dei valori di f , esiste una successione (x_n) tale che $f(x_n) \rightarrow m$ per $n \rightarrow \infty$, e per la versione del teorema di Bolzano-Weierstrass vista a lezione esiste una sotto-successione (x_{n_k}) che converge ad un qualche punto $\bar{x} \in \mathbb{R}$. Osservo ora che $\bar{x}$ deve essere finito: se infatti fosse $\bar{x} = +\infty$ allora

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

ma questo è assurdo perché f assume valori finiti e quindi m è finito; allo stesso modo si esclude che $\bar{x} = -\infty$. Una volta assodato che $\bar{x}$ è finito, si mostra che è un punto di minimo assoluto di f esattamente come nella dimostrazione del teorema di Weierstrass.

3 Consideriamo la funzione $f(x) := x(|x|^{1/2} - \frac{3}{2})$.

- Calcolare $f'(x)$ e $f''(x)$ per ogni $x \neq 0$;
- Dire se esistono $f'(0)$ e $f''(0)$, e in caso affermativo calcolarle.
- Disegnare sommariamente il grafico di f , scrivere gli intervalli I in cui f è iniettiva e l'immagine secondo $f(I)$.²
- Tra tutti gli intervalli I considerati al punto c), indichiamo con J quello con estremo $+\infty$, poniamo $J' := g(J)$ e indichiamo con $g : J' \rightarrow J$ l'inversa di f .³ Trovare le parti principali per $y \rightarrow +\infty$ di $g(y)$ e poi di $h(y) := g(y) - \text{p.p.}(g(y))$.

SOLUZIONE. a) Usando il fatto che $|x|$ è derivabile per $x \neq 0$ e la derivata è la funzione $\text{sgn}(x)$,⁴ ottengo

$$f'(x) = |x|^{1/2} - \frac{3}{2} + x\left(\frac{1}{2}|x|^{-1/2} \text{sgn}(x)\right) = \frac{3}{2}(|x|^{1/2} - 1) \quad (7)$$

(nel secondo passaggio ho usato che $x \text{sgn}(x) = |x|$) e quindi

$$f''(x) = \frac{3}{4}|x|^{-1/2} \text{sgn}(x).$$

b) La derivata di f in 0 non può essere ottenuta a partire dalle usuale regole di derivazione perché la funzione $|x|$ non è derivabile in 0. La calcolo invece partendo dalla definizione di derivata:

$$f'(0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h|^{1/2} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2},$$

e dunque $f'(0)$ esiste e vale $-\frac{3}{2}$. Usando questo fatto e la (7) ottengo

$$\begin{aligned} f''(0) &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}(|h|^{1/2} - 1) + \frac{3}{2}}{h} = \frac{3}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^{1/2}}{h} = \frac{3}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\text{sgn}(h) |h|^{1/2}} \end{aligned}$$

ma quest'ultimo limite non esiste;⁵ Pertanto $f''(0)$ non esiste.

c) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ e continua. Inoltre è dispari, per cui basta studiarla per $x \geq 0$. A questo scopo osservo che (per $x \geq 0$):

- f si annulla in 0 e $\frac{9}{4}$, è positiva in $[\frac{9}{4}, +\infty)$, ed è negativa in $[0, \frac{9}{4}]$;
- f è crescente in $[1, +\infty)$ e decrescente in $[0, 1]$;
- f è convessa in $[0, +\infty)$;
- $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

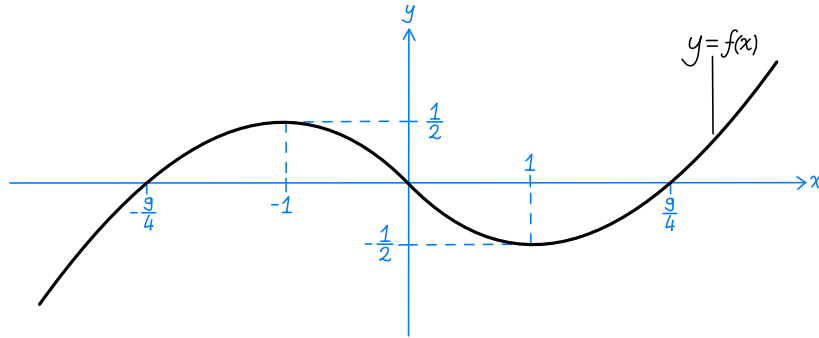
² Di tutti gli intervalli ammissibili indicare solo quelli *massimali*, cioè quelli non contenuti in intervalli più grandi.

³ Intendiamo quindi f come funzione da J in J' .

⁴ Cioè la funzione che vale 1 per $x > 0$ e -1 per $x < 0$.

⁵ Per la precisione il limite destro è $+\infty$ mentre quello sinistro è $-\infty$.

Usando queste informazioni traccio il grafico di f :



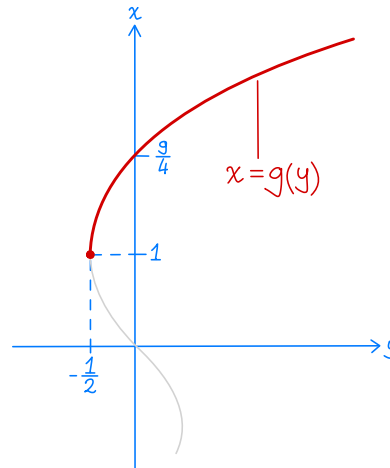
Risulta chiaro da questo disegno che gli intervalli massimali in cui f è iniettiva sono

$$I_1 = (-\infty, 1], \quad I_2 = [-1, 1], \quad I_3 = [1, +\infty);$$

inoltre

$$f(I_1) = (-\infty, \frac{1}{2}], \quad f(I_2) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], \quad f(I_3) = [-\frac{1}{2}, +\infty).$$

d) Per quanto detto sopra $J = I_3 = [1, +\infty)$ e $J' = [-\frac{1}{2}, +\infty)$, e ottengo il grafico di g a partire da quello di f (ristretta alla semiretta J) scambiando gli assi:



Da questo grafico risulta chiaro che

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = +\infty.^6 \quad (8)$$

Siccome $f(x) \sim x^{3/2}$ per $x \rightarrow +\infty$ e l'inversa della funzione $y = x^{3/2}$ è $x = y^{2/3}$, è naturale ipotizzare che, per $y \rightarrow +\infty$,

$$g(y) \sim y^{2/3},$$

cioè che p.p.($g(y)$) = $y^{2/3}$. Lo dimostro così:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g(y)}{y^{2/3}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g(y)}{(f(g(y)))^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(f(x))^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(x^{3/2})^{2/3}} = 1.$$

(Nel primo passaggio ho usato che $f(g(y)) = y$ perché g è l'inversa di f ; nel secondo ho usato il cambio di variabile $x = g(y)$, operazione legittima perché vale (8); nel terzo ho usato che $f(x) \sim x^{3/2}$ e il principio di sostituzione degli infiniti/infinitesimi.)

Per trovare la parte principale di $h(y) := g(y) - y^{2/3}$ parto dalla definizione $f(x) = x^{3/2} - \frac{3}{2}x$ (ricordo che stiamo considerando solo x positivi) e sostituisco x con $g(y)$, ottenendo che per ogni $y \in J'$ vale l'identità $y = (g(y))^{3/2} - \frac{3}{2}g(y)$, che riscrivo come

$$\frac{3}{2}g(y) = (g(y))^{3/2} - y. \quad (9)$$

⁶ Per dimostrare questo fatto senza ricorrere al disegno osservo che g è crescente (perché f è crescente) e quindi

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = \sup g(J') = \sup J = +\infty$$

(nel secondo passaggio ho usato che $g : J' \rightarrow J$ è suriettiva in quanto invertibile).

Osservo ora che per $y \rightarrow +\infty$ vale

$$\begin{aligned} (g(y))^{3/2} - y &= (y^{2/3} + h(y))^{3/2} - y \\ &= y \left[(1 + y^{-2/3} h(y))^{3/2} - 1 \right] \sim y \left[\frac{2}{3} y^{-2/3} h(y) \right] = \frac{2}{3} y^{1/3} h(y) \end{aligned} \quad (10)$$

(nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^{3/2} - 1 \sim \frac{3}{2}t$ con $t = y^{-2/3}h(y)$: la sostituzione è legittima perché $h(y)$ è la differenza tra $g(y)$ e la sua parte principale $y^{2/3}$, quindi $h(y) = o(y^{2/3})$ e quindi $y^{-2/3}h(y)$ tende a 0 per $y \rightarrow +\infty$).

Sostituisco ora i termini di sinistra e di destra dell'identità (9) usando rispettivamente le formule asintotiche $g(y) \sim y^{2/3}$ e (10), ed ottengo

$$\frac{2}{3} y^{2/3} \sim \frac{2}{3} y^{1/3} h(y)$$

da cui segue infine che $h(y) \sim y^{1/3}$, cioè p.p. $(h(y)) = y^{1/3}$.

OSSERVAZIONI. Da quanto dimostrato al punto b) segue che, per $y \rightarrow +\infty$,

$$g(y) = y^{2/3} + h(y) = y^{2/3} + y^{1/3} + o(y^{1/3}),$$

che è una sorta di sviluppo di Taylor di g all'infinito.

4 Consideriamo la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}} x^n$.

a) Calcolare il raggio di convergenza R .

b) Discutere il comportamento della serie per ogni $x \neq \pm R$.

c) Dimostrare che per $x = \pm R$ la successione dei valori assoluti degli addendi della serie è definitivamente crescente, e discutere il comportamento della serie in questi casi.

SOLUZIONE. a) Chiamo a_n i coefficienti di questa serie di potenze, vale a dire

$$a_n = \frac{(2n)!}{n^{2n}},$$

e calcolo R usando la formula derivata dal criterio del rapporto: ho infatti che

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{(n+1)^{2n+2}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^{2n}} \\ &= \frac{(n+1)^2 \cdot (n+1)^{2n}}{(2n+2)(2n+1) \cdot (2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^{2n}} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}, \end{aligned} \quad (11)$$

e ricordando che $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ tende a e per $n \rightarrow \infty$ ottengo che

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{e^2}{4}. \quad (12)$$

b) Per quanto visto a lezione, la serie di potenze converge *assolutamente* per $-R < x < R$, e non converge per $x > R$ e $x < -R$.

Cerco ora di specificare meglio il comportamento in questi ultimi due casi.

Per $x > R$ la serie è a termini positivi, e quindi “non converge” significa che diverge a $+\infty$.

Invece per $x < R$ la serie è a segni alterni, e dimostro che non esiste usando la seguente variante del criterio di Leibniz vista a lezione: *data una successione (α_n) definitivamente positiva e definitivamente crescente, la serie $\sum (-1)^n \alpha_n$ non esiste.*

Voglio applicare questo enunciato con $\alpha_n := |a_n x^n| = a_n |x|^n$, e per farlo devo dimostrare che la successione (α_n) è definitivamente crescente in n . A questo scopo mi basta dimostrare che il rapporto α_{n+1}/α_n tende ad un numero *strettamente* maggiore di 1 per $n \rightarrow \infty$. In effetti, usando la formula (12) e il fatto che $x < -R$ ottengo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} |x| = \frac{|x|}{R} > 1.$$

Riassumendo, ho dimostrato che la serie converge assolutamente per $-R < x < R$, diverge a $+\infty$ per $x > R$, non esiste per $x < -R$.

c) Per prima cosa devo far vedere che la successione $\alpha_n := a_n R^n$ è definitivamente crescente. In questo caso il rapporto α_{n+1}/α_n tende a 1 per $n \rightarrow +\infty$, e questo in sé non permette di concludere che la successione è definitivamente crescente (né il contrario). Serve quindi un'analisi più accurata del comportamento asintotico di questo rapporto. Usando la formula (11) e il fatto che $R = e^2/4$ ottengo

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = R \frac{a_{n+1}}{a_n} = \underbrace{\frac{2n+1}{2n+2}}_{I_n} \cdot \underbrace{e^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-2n}}_{I'_n}, \quad (13)$$

e ora sviluppo separatamente i fattori I_n e I'_n . Per il primo ho che

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2n+1}{2n+2} = \frac{1 + \frac{1}{2n}}{1 + \frac{1}{n}} = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned} \quad (14)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto $2n$ al numeratore e al denominatore; nel quarto ho usato lo sviluppo $(1+t)^{-1} = 1 - t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{n}$). Invece per I'_n ho che

$$\begin{aligned} I'_n &= \exp\left(2 - 2n \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \exp\left(2 - 2n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned} \quad (15)$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = \frac{1}{n}$; nel quarto ho usato $\exp(1+t) = 1 + t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$).

Mettendo insieme le formule (13), (14) e (15) ottengo infine

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = I_n \cdot I'_n = \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Da questa formula segue che il rapporto $\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}$ è definitivamente *strettamente* maggiore di 1, e dunque la successione α_n è definitivamente *strettamente* crescente.

Non mi resta che discutere il comportamento della serie per $x = \pm R$.

Per $x = R$ ho che la successione degli addendi $\alpha_n x^n$ è strettamente positiva e definitivamente crescente, quindi il limite di $\alpha_n x^n$ è strettamente positivo, e quindi la serie diverge a $+\infty$.

Per $x = -R$ ho che gli addendi $\alpha_n x^n$ sono a segno alterno ed i valori assoluti sono definitivamente crescenti, e quindi la serie non esiste (per la variante del criterio di Leibniz riportata sopra).

5 Data (a_n) successione di numeri reali strettamente positivi, poniamo

$$\beta_n := \frac{a_n}{a_{n-1}} - 1 \quad \text{per } n = 1, 2, \dots$$

Supponiamo quindi che esistano $\beta \neq 0$ e $\gamma > 0$ tali che $\beta_n \sim \frac{\beta}{n^\gamma}$ per $n \rightarrow \infty$.

a) Dire per quali β, γ vale che $a_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow \infty$.⁷

b) Determinare il comportamento della successione (a_n) e della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in base a β e γ .

SOLUZIONE. a) Osservo per cominciare che

$$a_n = a_0 \cdot \frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = a_0 \cdot (1 + \beta_1) \cdot (1 + \beta_2) \cdots (1 + \beta_n)$$

e quindi

$$\log(a_n) = \log(a_0) + \sum_{m=1}^n \log(1 + \beta_m), \quad (16)$$

da cui segue che il limite di $\log(a_n)$ per $n \rightarrow \infty$ si comporta come la serie $\sum_{m=1}^{\infty} \log(1 + \beta_m)$.

Usando ora l'ipotesi $\beta_m \sim \frac{\beta}{m^\gamma}$ e il fatto che $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$ ottengo

$$\log(1 + \beta_m) \sim \beta_m \sim \frac{\beta}{m^\gamma} \quad \text{per } m \rightarrow \infty. \quad (17)$$

⁷ Può essere utile scrivere $\log(a_n)$ in termini di a_0 e di $\beta_1, \dots, \beta_n$.

In particolare questo dimostra che il segno di $\log(1 + \beta_m)$ è definitivamente costante (positivo o negativo a seconda che γ sia positivo o negativo); posso quindi usare il criterio del confronto asintotico forte per le serie e ottengo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) \approx \sum_{m=1}^{\infty} \log(1 + \beta_m) \approx \beta \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^\gamma} = \begin{cases} \text{finito} & \text{se } \gamma > 1, \\ +\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ -\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta < 0, \end{cases}$$

e di conseguenza

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \text{finito positivo} & \text{se } \gamma > 1, \\ +\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ 0 & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta < 0. \end{cases} \quad (18)$$

In particolare $a_n \rightarrow +\infty$ se e solo se $\gamma \leq 1$ e $\beta > 0$.

b) La formula (18) descrive completamente il comportamento di (a_n) al variare di β e γ , e implica in particolare che la serie $\sum_n a_n$ diverge a $+\infty$ se $\gamma > 1$ oppure $\gamma \leq 1$ e $\beta > 0$.

Resta da capire cosa succede nel caso $\gamma \leq 1$ e $\beta < 0$.

In questo caso il fatto che $a_n \rightarrow 0$ non basta a determinare il comportamento della serie, e servono informazioni più precise sul comportamento asintotico di a_n , che ottengo usando studiando il comportamento asintotico per $n \rightarrow \infty$ della somma a destra dell'uguale in (16). A questo scopo mi servono i seguenti enunciati, che di cui ometto la dimostrazione:⁸

- (i) Siano (α_m) e (α'_m) successioni di numeri positivi tali che $\alpha_m \sim \alpha'_m$ per $m \rightarrow \infty$ e la serie $\sum_m \alpha_m$ diverge a $+\infty$. Allora le successioni delle somme parziali soddisfano

$$\sum_{m=1}^n \alpha_m \sim \sum_{m=1}^n \alpha'_m \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

- (ii) Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione positiva, decrescente e tale $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$. Allora

$$\sum_{m=1}^n f(m) \sim \int_1^n f(x) dx \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Usando le formule (16) e (17) e questi due enunciati ottengo che, per $\gamma < 1$,⁹

$$\log(a_n) \sim \sum_{m=1}^n \log(1 + \beta_m) \sim \sum_{m=1}^n \frac{\beta}{m^\gamma} \sim \beta \int_1^n \frac{dx}{x^\gamma} \sim \frac{\beta}{\gamma-1} n^{1-\gamma}. \quad (19)$$

Per concludere uso la (19) per dimostrare che $a_n = o(\frac{1}{n^2})$ e quindi la serie $\sum_n a_n$ converge. Devo far vedere che il rapporto $\frac{a_n}{1/n^2}$ tende a 0: per farlo lo riscrivo come

$$\frac{a_n}{1/n^2} = n^2 a_n = \exp(\log(a_n) + 2 \log n)$$

e poi verifico che l'argomento dell'esponenziale tende a $-\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) + 2 \log n = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta}{\gamma-1} n^{1-\gamma} = -\infty$$

(nel primo passaggio ho usato che $1 - \gamma > 0$ e quindi $\log n = o(n^{1-\gamma}) = o(\log(a_n))$; nel secondo ho usato l'equivalenza asintotica in (19); nel terzo ho usato che $\frac{\beta}{1-\gamma} < 0$).

Riassumendo, ho dimostrato che

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \gamma > 1 \text{ oppure } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ \text{finito} & \text{se } \gamma < 1 \text{ e } \beta < 0, \\ \text{non so} & \text{se } \gamma = 1 \text{ e } \beta < 0. \end{cases} \quad (20)$$

OSSERVAZIONI. L'enunciato b) può essere visto come un raffinamento del criterio del rapporto, nel senso che per la successione (a_n) in oggetto il rapporto $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ vale $1 + \beta_{n+1}$ e quindi tende a 1

⁸ La dimostrazione del primo enunciato è elementare, quella del secondo segue da vicino la dimostrazione del criterio del confronto serie-integrale ed è pure relativamente elementare.

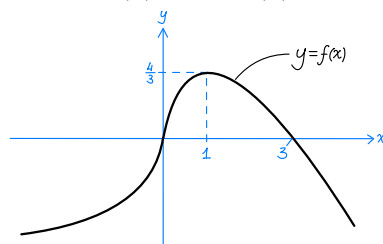
⁹ Il caso $\gamma = 1$ è più delicato e richiede calcoli leggermente diversi, e quindi lo ometto.

per ipotesi, e questo è proprio il caso in cui il criterio del rapporto non permette di determinare il comportamento della successione (a_n) né quello della serie $\sum a_n$. Invece le formule (18) e (20) determinano questi comportamenti sulla base di β e γ .

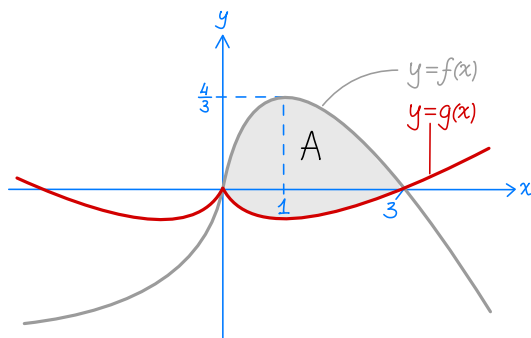
Volendo si può dire qualcosa sul comportamento della serie anche nel caso non considerato sopra, vale a dire $\gamma = 1$ e $\beta < 0$. In questo caso $\log(a_n) \sim \beta \log n$, e da questo si deduce che se $\beta < -1$ la serie converge, mentre se $\beta > -1$ la serie diverge. Resterebbe quindi scoperto il caso $\gamma = 1$ e $\beta = -1$.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \sqrt{8 - 2^{5-x^2}}$.
SOLUZIONE. Deve essere $8 - 2^{5-x^2} \geq 0$, cioè $3 \geq 5 - x^2$, cioè $x \geq \sqrt{2}$ oppure $x \leq -\sqrt{2}$.
2. Semplificare l'espressione $f(x) := \log\left(2^{x^2+1} \sqrt[3]{x(x+1)}\right)$ e calcolarne la derivata.
SOLUZIONE. $f(x) = \log 2 \cdot (x^2 + 1) + \frac{1}{3} \log x + \frac{1}{3} \log(x+1)$ e quindi $f'(x) = \log 4 \cdot x + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3(x+1)}$.
3. Trovare il più grande intervallo I contenente il punto -1 dove la funzione $f(x) := x \exp(-x^2)$ è monotona, e scrivere l'immagine $f(I)$.
SOLUZIONE. $f'(x)$ cambia segno in $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ e quindi $I = (-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$, e $f(I) = [-\frac{1}{\sqrt{2}e}, 0)$.
4. Calcolare la primitiva $\int x^2 \sqrt[3]{x+1} dx$.
SOLUZIONE. Col cambio di variabile $t = x+1$ ottengo $\frac{3}{10}(x+1)^{\frac{10}{3}} - \frac{6}{7}(x+1)^{\frac{7}{3}} + \frac{3}{4}(x+1)^{\frac{4}{3}} + c = \frac{3}{140}(x+1)^{\frac{4}{3}}(14x^2 - 12x + 9) + c = \frac{3}{140}(x+1)^{\frac{1}{3}}(14x^3 + 2x^2 - 3x + 9) + c$.
5. Dato $a > 3$ trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := (x^3 + 1)^a - (x^a + 1)^3$.
SOLUZIONE. $f(x) = x^{3a}[(1 + x^{-3})^a - (1 + x^{-a})^3] = x^{3a}[1 + ax^{-3} - 1 - 3x^{-a} + \dots] \sim ax^{3a-3}$.
6. Scrivere la soluzione generale dell'equazione differenziale $D^4x + 2D^2x + x = 3$.
SOLUZIONE. Equazione differenziale lineare del quarto ordine non omogenea. Una soluzione particolare è $\tilde{x} = 3$. Le radici del polinomio caratteristico $P(\lambda) = (\lambda^2 + 1)^2$ sono $\lambda = \pm i$, tutte con molteplicità 2. Pertanto $x(t) = (c_1 + c_2 t) \sin t + (c_3 + c_4 t) \cos t + 3$ con $c_1, \dots, c_4 \in \mathbb{R}$.
7. Sia P un punto in movimento nel piano. Scrivere la velocità $\vec{v}$ di P e la distanza d percorsa da P tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = T$ in funzione delle coordinate polari ρ e φ di P .
SOLUZIONE. Derivando $P = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$ ottengo $\vec{v} = (\dot{\rho} \cos \varphi - \rho \dot{\varphi} \sin \varphi, \dot{\rho} \sin \varphi + \rho \dot{\varphi} \cos \varphi)$, quindi $|\vec{v}|^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2$, e infine $d = \int_0^T (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2)^{1/2} dt$. (Ho ommesso di scrivere la dipendenza di ρ, φ , ecc. da t .)
8. Discutere il comportamento al variare di $a > 0$ della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2-3a} + a^n}$.
SOLUZIONE. La serie converge per $0 < a < \frac{1}{3}$ e per $a > 1$, e diverge a $+\infty$ altrimenti.
9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico di $g(x) := -\frac{1}{3}f(|x|)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $g(x) \leq y \leq f(x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** a) Dire se la disuguaglianza $(2 + x^2)^5 \leq 130(1 + x^{10})$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$ oppure no.
 b) Dato $a > 0$, trovare (se esistono) la più grande costante m e la più piccola costante M tali che

$$m(1 + x^{10}) \leq (a + x^2)^5 \leq M(1 + x^{10}) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

[La risposta di a) segue dalla risposta di b) per $a = 2$. I valori di m e M in b) dipendono dal parametro a ; se serve a fissare le idee, iniziare dal caso $a = 2$.]

SOLUZIONE. Inizio direttamente dal punto b).

Osservo per cominciare che fissati m e M , le seguenti affermazioni sono equivalenti alla (1):

$$m(1 + t^5) \leq (a + t)^5 \leq M(1 + t^5) \quad \text{per ogni } t \geq 0;$$

$$m \leq \underbrace{(a + t)^5(1 + t^5)^{-1}}_{f(t)} \leq M \quad \text{per ogni } t \geq 0;$$

$$m \leq \underbrace{\inf\{f(t) : t \geq 0\}}_{m(a)} \leq \underbrace{\sup\{f(t) : t \geq 0\}}_{M(a)} \leq M.$$

Pertanto le costanti ottimali cercate sono l'estremo inferiore $m(a)$ e l'estremo superiore $M(a)$.

Per calcolarle, osservo innanzitutto che la funzione $f(t)$ è ben definita e derivabile per ogni $t \geq 0$, e la derivata

$$f'(t) = 5(a + t)^4(1 + t^5)^{-2}(1 - at^4)$$

risulta positiva per $t < t_0 := a^{-1/4}$, e negativa per $t > t_0$. Pertanto f è strettamente crescente nell'intervallo $[0, t_0]$ e strettamente decrescente nella semiretta $[t_0, +\infty)$.

In particolare t_0 è il punto di massimo assoluto di f su $[0, +\infty)$ e quindi

$$M(a) = f(t_0) = \frac{(a + t_0)^5}{1 + t_0^5} = (a^{5/4} + 1)^4$$

(nell'ultimo passaggio ho moltiplicato numeratore e denominatore per $a^{5/4} = t_0^{-5}$: il primo diventa $(a^{5/4} + 1)^5$ e il secondo diventa $a^{5/4} + 1$).

Inoltre 0 è il punto di minimo assoluto di f in $[0, t_0]$ e quindi il minimo di f in $[0, t_0]$ è

$$f(0) = a^5;$$

invece l'estremo inferiore dei valori di f in $[t_0, +\infty)$ viene raggiunto per $t \rightarrow +\infty$ e vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(a + t)^5}{1 + t^5} = 1.$$

Pertanto

$$m(a) = \min\{1, a^5\}.$$

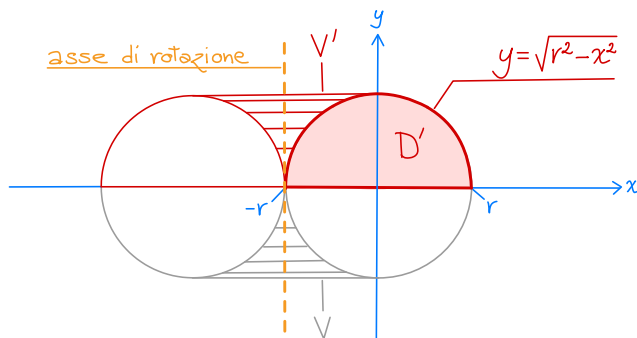
a) Osservo che $M(2) \simeq 130,27$ è strettamente maggiore di 130 e quindi, per quanto visto al punto b), l'affermazione al punto a) è falsa.

OSSERVAZIONI. Il cambio di variabile $t = x^2$ fatto all'inizio semplifica i calcoli solo marginalmente in alternativa si può cercare il $\inf$ e il $\sup$ dei valori della funzione $g(x) := (a + x^{10})(1 + x^2)^{-1}$ per $x \in \mathbb{R}$, e meglio ancora per $x \geq 0$ (perché g è pari).

Si possono trovare l' $\inf$ e il $\sup$ dei valori di f senza studiare la monotonia della funzione ma semplicemente confrontando i valori di f nei punti $t_0, 0, +\infty$ (vale a dire il punto dove si annulla f' e gli estremi dell'intervallo $[0, +\infty)$). L'unica difficoltà è che a seconda della formula per $f(t_0)$ che si usa può non essere facile verificare che questo valore è maggiore di $f(0)$ e $f(+\infty)$ (ed è quindi il valore massimo di f).

- 2** Sia V il solido ottenuto ruotando un disco D di raggio r attorno ad una retta che sta nello stesso piano di D ed è tangente al bordo di D . Calcolare il volume di V .

SOLUZIONE. Posso impostare il calcolo del volume di V in più modi. Scelgo di prendere D nel piano xy con centro $(0, 0)$, e di ottenere V ruotando D attorno alla retta verticale di equazione $x = -r$. Indico inoltre con D' la metà di D che sta sopra l'asse delle x e con V' il solido ottenuto ruotando D' attorno all'asse delle y (vedere la figura sotto).



Allora il volume di V è il doppio di quello di V' e quest'ultimo può essere calcolato usando una nota variante della seconda formula viste a lezione per il volume dei solidi di rotazione, tenendo conto del fatto che la parte superiore del bordo di D' è il grafico della funzione $g(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= 2 \cdot \text{volume}(V') = 2 \int_{-r}^r 2\pi(x+r)g(x)dx \\ &= 4\pi \int_{-r}^r xg(x)dx + 4\pi r \int_{-r}^r g(x)dt = 2\pi^2 r^3 \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato che il primo integrale nella seconda riga vale 0 perché la funzione integranda è dispari, mentre il secondo integrale rappresenta l'area di D' , cioè $\frac{1}{2}\pi r^2$).

OSSERVAZIONI. In alternativa all'approccio descritto sopra, si può prendere come D la circonferenza nel piano xy di centro $(0, r)$ e raggio r e ottenere V facendo ruotare D attorno all'asse delle x . Descrivo quindi D come l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$f_-(x) \leq y \leq f_+(x) \quad \text{dove } f_{\pm}(x) = r \pm \sqrt{r^2 - x^2},$$

e applico una variante della prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione:

$$\text{volume}V = \int_{-r}^r \pi(f_+(x))^2 - \pi(f_-(x))^2 dx = 4\pi r \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2\pi^2 r^3.$$

- 3** Sia data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione crescente. Sia inoltre (y_n) una *sotto-soluzione* dell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$, vale a dire che $y_{n+1} \leq f(y_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e sia (z_n) una *sopra-soluzione*, vale a dire che $z_{n+1} \geq f(z_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

- Dimostrare che se $y_k \leq z_k$ per un qualche indice k allora $y_n \leq z_n$ per ogni $n \geq k$.
- Cosa posso dire se so invece che $y_k \leq z_h$ per un qualche coppia di indici k, h ?
- Supponendo f strettamente crescente e $y_k = z_k$ per qualche k , cosa posso dire su y_n e z_n per $n \leq k$? L'ipotesi che f sia strettamente crescente è necessaria o basta che f sia crescente?

SOLUZIONE. a) Dimostro l'enunciato per induzione su n . Il caso $n = k$, cioè $y_k \leq z_k$ è vero per ipotesi. Suppongo ora che $y_n \leq z_n$ per qualche n e ne deduco che $y_{n+1} \leq z_{n+1}$. Vale infatti

$$y_{n+1} \leq f(y_n) \leq f(z_n) \leq z_{n+1}$$

(la prima e la terza disuguaglianza valgono perché (y_n) e (z_n) sono rispettivamente una sotto- e una sopra-soluzione; la seconda disuguaglianza segue dall'ipotesi induttiva $y_n \leq z_n$ e dall'ipotesi che f sia crescente).

Osservo ora che allo stesso modo si dimostra anche il seguente enunciato, che userò nella risoluzione del punto c):

Se f è strettamente crescente ed esiste un'indice k tale che $y_k < z_k$,
allora $y_n < z_n$ per ogni $n \geq k$. (2)

b) Con la stessa dimostrazione del punto a) ottengo il seguente enunciato:

Se esistono k, h tali che $y_k \leq z_h$, allora $y_{k+n} \leq z_{h+n}$ per ogni $n \geq 0$.

c) Vale il seguente enunciato:

Se f è strettamente crescente ed esiste un indice k tale che $y_k = z_k$
allora $y_n \geq z_n$ per ogni $n \leq k$. (3)

Supponiamo per assurdo che non sia così: allora esiste $\bar{n} \leq k$ tale che $y_{\bar{n}} < z_{\bar{n}}$, e dall'enunciato (2) segue che $y_n < z_n$ per ogni indice $n \geq \bar{n}$, tra cui anche l'indice $n = k$; questo contraddice l'ipotesi $y_k = z_k$.

Faccio infine vedere che l'enunciato (3) è falso se f è crescente ma non strettamente crescente. Sotto queste ipotesi, infatti, esistono $a < b$ tali che $f(a) = f(b)$; indico quindi con (y_n) e (z_n) le soluzioni dell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ che soddisfano $y_0 = a$ e $z_0 = b$. Chiaramente

$$y_1 = f(y_0) = f(a) = f(b) = f(z_0) = z_1,$$

da cui segue che $y_k = z_k$ per ogni $k \geq 1$. Ma $y_0 = a < b = z_0$, contrariamente all'enunciato (3).

4 Sia $f(x) := x - x^4$ e sia (x_n) una successione che soddisfa l'equazione ricorsiva

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

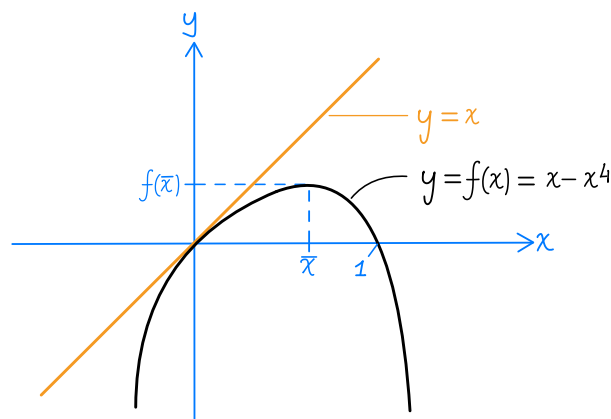
a) Studiare il comportamento di (x_n) per $n \rightarrow \infty$ nel caso $x_0 = \frac{1}{2}$.

b) Studiare il comportamento di (x_n) per $n \rightarrow \infty$ al variare di $x_0 \in \mathbb{R}$.

c) Nel caso $x_0 = \frac{1}{2}$, trovare la parte principale di x_n per $n \rightarrow \infty$.

[Suggerimento per c): supporre per cominciare che esista la parte principale, cioè che esistano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ tali che $x_n \sim an^b$ per $n \rightarrow +\infty$, e determinarne i valori di a, b anche non rigorosamente; cercare quindi opportune sotto- e sopra-soluzioni dell'equazione ricorsiva (*) simili alla parte principale trovata e usarle per ottenere un risultato rigoroso.]

SOLUZIONE. Il punto a) è un caso particolare del punto b); affronto direttamente quest'ultimo. Per farmi un'idea del comportamento di (x_n) traccio il grafico della funzione $f(x) := x - x^4$ che appare in (4), ponendo particolare attenzione alla posizione di questo grafico rispetto alla retta di equazione $y = x$:

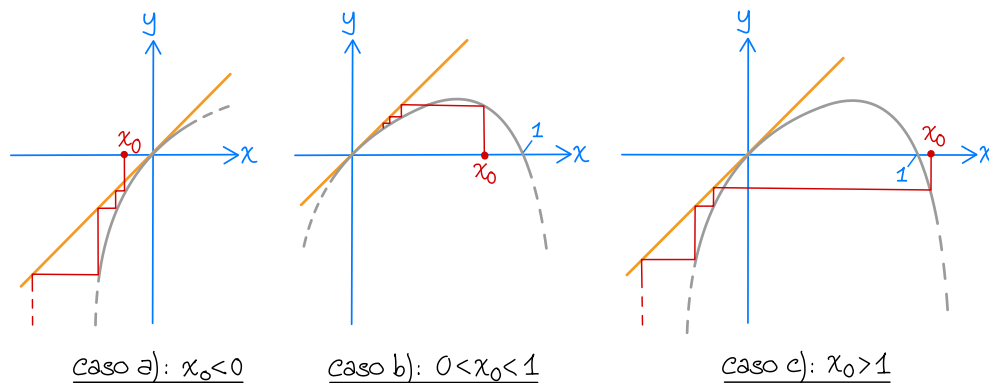


Il disegno sopra è basato sulle seguenti informazioni:

- $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, si annulla solo per $x = 0, 1$, è positiva per $0 \leq x \leq 1$, e negativa per $x < 0$ e per $x > 1$; $f(x)$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$;
- dalla formula $f'(x) = 1 - 4x^3$ deduco che $f(x)$ è strettamente crescente per $x \leq \bar{x} := 4^{-1/3}$, e strettamente decrescente per $x > \bar{x}$; da $f''(x) = -12x^2$ deduco che f è concava;
- $f(x) \leq x$ per ogni x e vale l'uguale solo per $x = 0$.

Nella figura sotto ho studiato graficamente il comportamento della successione (x_n) individuando quattro casi (il questo è ovvio):

- (a) se $x_0 < 0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$;
- (b) se $0 < x_0 < 1$ allora (x_n) decresce a 0;
- (c) se $x_0 > 1$ allora $x_1 < 0$ e di nuovo (x_n) decresce a $-\infty$;
- (d) se $x_0 = 0, 1$ allora $x_n = 0$ per ogni $n \geq 1$.



Dimostro ora rigorosamente gli enunciati (a)-(c) scritti sopra (l'enunciato (d) è immediato). La dimostrazione è divisa in vari passi:

- (i) La successione (x_n) è decrescente per ogni x_0 . Siccome $f(x) \leq x$ per ogni x , ho che $x_{n+1} = f(x_n) \leq x_n$ per ogni n .
- (ii) Il limite L di (x_n) esiste sempre e vale 0 oppure $-\infty$. Siccome la successione è decrescente (passo (i)), L esiste e appartiene a $[-\infty, x_0]$; inoltre se L è finito, passando al limite per $n \rightarrow \infty$ nell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ ottengo $L = f(L)$ e l'unica soluzione di questa equazione è $L = 0$.
- (iii) Vale l'enunciato (a): se $x_0 < 0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$. Monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); la possibilità che $L = 0$ è esclusa dal fatto che, per monotonia, $L \leq x_0 < 0$.
- (iv) Se $x_0 > 1$ allora $x_1 < 0$ e x_n decresce a $-\infty \Rightarrow$ enunciato (c). La disuguaglianza $x_1 < 0$ segue dal fatto che $f(x) < 0$ per ogni $x > 1$; monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); la possibilità che $L = 0$ è esclusa dal fatto che, per monotonia, $L \leq x_1 < 0$.
- (v) Se $0 < x_0 < 1$ allora $0 < x_n < 1$ per ogni n e (x_n) decresce a 0 $\Rightarrow$ enunciato (b). Le disuguaglianze $0 < x_n < 1$ si dimostrano per induzione su n , partendo dal fatto che $0 < f(x) < 1$ per ogni x tale che $0 < x < 1$ (entrambe le disuguaglianze sono immediate); monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); passando al limite nella disuguaglianza $0 \leq x_n$ ottengo $0 \leq L$, e dunque $L = 0$ per il passo (ii).

(Volendo si può anche dimostrare che (x_n) è strettamente decrescente se $x_0 \neq 0, 1$.)

c) Suppongo per cominciare che esistano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ tali che

$$x_n \sim an^b. \quad (5)$$

Per trovare a e b riscrivo l'equazione ricorsiva (4) come

$$x_{n+1} - x_n = -x_n^4 \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}, \quad (6)$$

e considero i seguenti sviluppi asintotici: $x_n^4 \sim a^4 n^{4b}$, e

$$x_{n+1} - x_n \sim a(n+1)^b - an^b = an^b \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^b - 1 \right] \sim abn^{b-1}$$

(il primo passaggio potrebbe non essere corretto ma procedo ugualmente; nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+x)^b - 1 \sim x$ per $x \rightarrow 0$). Sostituendo questi sviluppi in (6) ottengo

$$abn^{b-1} \sim -a^4 n^{4b}$$

da cui ottengo che $ab = -a^4$ e $b - 1 = 4b$, ovvero

$$b = -1/3, \quad a = 3^{-1/3}. \quad (7)$$

Voglio ora *dimostrare* che per questi valori di a, b vale la (5). Per farlo cerco delle sotto-soluzioni e delle sopra-soluzioni esplicite dell'equazione ricorsiva (4) (vedere l'esercizio 3) il cui comportamento asintotico è vicino a quello di an^b , sperando di riuscire a usarle per stimare dal basso e dall'alto la soluzione (x_n) .

Passo 1: ricerca delle sopra-soluzioni. Voglio capire per quali $\alpha > 0$ la successione $z_n := \alpha n^{-1/3}$ è una sopra-soluzione di (4), cioè soddisfa la disuguaglianza

$$z_{n+1} - z_n \geq -z_n^4. \quad (8)$$

Osservo per cominciare che la funzione $f(x) = x^{-1/3}$ è convessa, quindi $f'(x)$ è crescente, e quindi per ogni $x > 0$ vale

$$(x+1)^{-1/3} - x^{-1/3} = f(x+1) - f(x) = \int_x^{x+1} f'(t) dt \geq f'(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}.$$

Usando questa disuguaglianza ottengo

$$z_{n+1} - z_n = \alpha(n+1)^{-1/3} - \alpha n^{-1/3} \geq -\frac{\alpha}{3}n^{-4/3} = -\frac{1}{3\alpha^3}(an^{-1/3})^4 = -\frac{1}{3\alpha^3}z_n^4,$$

e dunque (z_n) soddisfa la (8) per ogni $n \geq 1$ se $-\frac{1}{3\alpha^3} \geq -1$, vale a dire se $\alpha \geq a$ dove a è la costante data in (7).

Passo 2: stima dall'alto di (x_n) . Prendo (z_n) come nel passo precedente con $\alpha := a$. Siccome $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, esiste un indice k tale che $x_k \leq z_2 = 6^{-1/3}$, e siccome (z_n) è una sopra-soluzione e (x_n) è una soluzione—quindi anche una sotto-soluzione—usando il punto b) dell'esercizio 3 ottengo

$$x_n \leq z_{n+2-k} = a(n+2-k)^{-1/3} \quad \text{per ogni } n \geq k. \quad (9)$$

Passo 3: ricerca delle sotto-soluzioni. Voglio capire per quali $\alpha > 0$ la successione $y_n := \alpha n^{-1/3}$ è una sotto-soluzione di (4), cioè soddisfa la disuguaglianza

$$y_{n+1} - y_n \leq -y_n^4. \quad (10)$$

Fisso $\varepsilon > 0$. Ragionando come nel passo 1 ho che per ogni $x \geq \frac{1}{\varepsilon}$ vale

$$\begin{aligned} (x+1)^{-1/3} - x^{-1/3} &= f(x+1) - f(x) \leq f'(x+1) \\ &= -\frac{1}{3}(x+1)^{-4/3} \\ &= -\frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{x+1}\right)^{4/3}x^{-4/3} \\ &\leq -\frac{1}{3}(1-\varepsilon)^{4/3}x^{-4/3} \leq -\frac{1}{3}(1-\varepsilon)^3x^{-4/3} \end{aligned}$$

(nel quinto passaggio ho usato che $\frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{x} \leq \varepsilon$; nel sesto ho usato che l'esponente $4/3$ è minore di 3 e la base $(1-\varepsilon)$ è minore di 1). Usando questa disuguaglianza ottengo che per $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ vale

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \alpha(n+1)^{-1/3} - \alpha n^{-1/3} \leq -\frac{\alpha(1-\varepsilon)^3}{3}n^{-4/3} \\ &= -\frac{(1-\varepsilon)^3}{3\alpha^3}(an^{-1/3})^4 = -\frac{(1-\varepsilon)^3}{3\alpha^3}y_n^4, \end{aligned}$$

e dunque (y_n) soddisfa la (10) per ogni $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ se $\alpha \leq (1-\varepsilon)a$ dove a è data in (7).

Passo 4: stima dal basso di (x_n) . Prendo (y_n) come nel passo precedente con $\alpha := (1-\varepsilon)a$. Siccome $y_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, esiste un indice $h \geq \frac{1}{\varepsilon}$ tale che $y_h \leq x_0 = \frac{1}{2}$, e siccome (y_n) è una sotto-soluzione (per $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$), usando il punto b) dell'esercizio 3 ottengo

$$y_{n+h} = a(1-\varepsilon)(n+h)^{-1/3} \leq x_n \quad \text{per ogni } n \geq 0. \quad (11)$$

Passo 5: conclusioni. Mettendo insieme le stime (9) e (11) ottengo che per ogni $n \geq k$ vale

$$(1-\varepsilon)\left(1 + \frac{h}{n}\right)^{-1/3} \leq \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq \left(1 + \frac{2-k}{n}\right)^{-1/3},$$

e passando al limite per $n \rightarrow \infty$ ottengo

$$1-\varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq 1.$$

Poiché queste stime valgono per ogni $\varepsilon > 0$, ottengo infine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} = 1$, cioè $x_n \sim an^{-1/3}$.

OSSERVAZIONI. Nei passi 2 e 4 della soluzione del punto c), ho usato l'enunciato dimostrato nel punto b) dell'esercizio 3. Questo enunciato presuppone che la funzione che definisce l'equazione iterativa sia crescente, mentre la funzione $f(x) := x - x^4$ considerata in questo esercizio è crescente solo per $x \leq \bar{x} := 4^{-1/3}$. Si osserva tuttavia che gli enunciati nell'esercizio 3 si applicano anche al nostro caso a patto che le successioni considerate siano contenute in $(-\infty, \bar{x}]$ (o perlomeno che lo siano i termini delle successioni oggetto degli enunciati).

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione, l'immagine e l'inversa della funzione $f(x) := \frac{x+1}{2x-1}$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione è $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$; l'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$; l'inversa è $g(y) := \frac{y+1}{2y-1}$.

2. Calcolare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 6 della funzione $f(x) := \sin(x^2) \sqrt[3]{1+3x^2}$

SOLUZIONE. $P_6(x) = x^2 + x^4 - \frac{7}{6}x^6$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $x^{2a} + x^{-4} \gg \frac{x^a}{\log x}$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. I valori cercati di a sono $a \leq -4$ e $a \geq 0$.

4. Calcolare il valore massimo e il valore minimo della funzione $f(x) := x^8 \exp(-x^2)$ relativamente alla semiretta $x \geq 2$. Se il valore massimo/minimo non esiste, specificarlo e calcolare invece l'estremo superiore/inferiore dei valori.

SOLUZIONE. Il valore massimo è $f(2) = 2^8 e^{-4}$; il minimo non esiste e l'estremo inferiore è 0.

5. Per ogni $a \neq -1$, calcolare la primitiva $\int (1 + 2 \cos x)^a \sin x \, dx$.

SOLUZIONE. Con il cambio di variabile $t = 1 + 2 \cos x$ si ottiene $-\frac{1}{2(a+1)}(1 + 2 \cos x)^{a+1} + c$.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x^5 \sin t$ che soddisfa $x(0) = -1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili. La soluzione è $x(t) = -\frac{1}{\sqrt[4]{4 \cos t - 3}}$.

7. Calcolare il valore della serie $S(x) := x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots$ solo per gli x per cui converge.

SOLUZIONE. Ci si riconduce alla serie geometrica: $x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots = x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{x}{1+x^2}$.

8. Consideriamo l'integrale $I := \int_1^a \frac{dx}{\log x - 1}$.

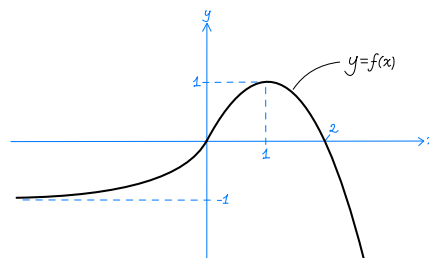
a) Dire per quali $a > 1$ l'integrale I è proprio / improprio semplice / improprio.

b) Per gli a per cui I è improprio semplice discuterne il comportamento.

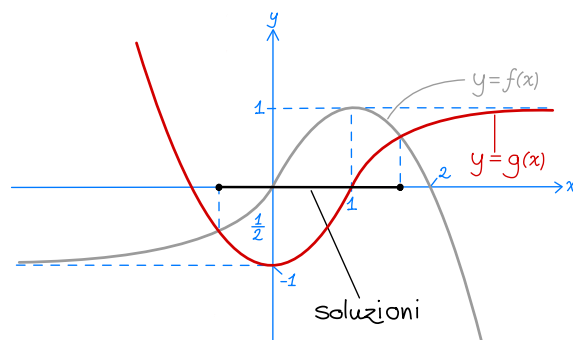
SOLUZIONE. a) I è proprio per $a < e$, improprio semplice per $a = e$, improprio per $a > e$.

b) Per $a = e$ l'integrale diverge a $-\infty$.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico di $g(x) := -f(1-x)$ e risolvere (graficamente) la disequazione $g(x) \leq f(x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato il parametro reale a , consideriamo l'equazione differenziale

$$D^3x - D^2x - aDx + ax = e^{at}. \quad (1)$$

- a) Trovare la soluzione generale dell'equazione (1) per ogni $a \neq 0$.
 b) Determinare le soluzioni di (1) che tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$.

SOLUZIONE. a) Al solito, ottengo la soluzione generale dell'equazione come somma della soluzione generale x_{om} dell'equazione omogenea associata e di una soluzione particolare $\tilde{x}$.

Passo 1: calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico associato all'equazione è

$$P(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - a\lambda + a = \lambda^2(\lambda - 1) - a(\lambda - 1) = (\lambda^2 - a)(\lambda - 1)$$

e le radici sono

- $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = \pm\sqrt{a}$ se $a > 0$ e $a \neq 1$;
- $\lambda_{1,2} = 1$, $\lambda_3 = -1$ se $a = 1$;
- $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = \pm\omega i$ con $\omega := \sqrt{-a}$ se $a < 0$.

Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (1) è

$$x_{\text{om}}(t) := \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{a}t} + c_3 e^{-\sqrt{a}t} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t + c_3 e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 \sin(\omega t) + c_3 \cos(\omega t) & \text{se } a < 0, \end{cases}$$

dove c_1, c_2, c_3 sono numeri reali arbitrari.

Passo 2: calcolo di $\tilde{x}$ per $a \neq 1$. In questo caso il coefficiente a nel termine noto e^{at} è sempre diverso dalle radici del polinomio caratteristico (chiaramente $a \neq 1$, ma anche $a \neq \sqrt{a}$), e quindi esiste una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x} = \alpha e^{at}.$$

Le derivate di $\tilde{x}$ sono date da $D^k \tilde{x} = \alpha a^k e^{at}$ per ogni k , e sostituendo queste espressioni nell'equazione (1) ottengo

$$\alpha(a^3 - 2a^2 + a)e^{at} = e^{at}$$

e questa identità è soddisfatta per ogni t per

$$\alpha = \frac{1}{a^3 - 2a^2 + a} = \frac{1}{a(a-1)^2}.^1$$

Passo 3: calcolo di $\tilde{x}$ per $a = 1$. In questo caso il coefficiente a nel termine noto e^{at} vale 1 e coincide con le radici $\lambda_{1,2}$ dell'equazione caratteristica. Quindi esiste una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x} = \alpha t^2 e^{at}.$$

Le derivate di $\tilde{x}$ sono

$$D\tilde{x} = \alpha(t^2 + 2t)e^{at}, \quad D^2\tilde{x} = \alpha(t^2 + 4t + 2)e^{at}, \quad D^3\tilde{x} = \alpha(t^2 + 6t + 6)e^{at};$$

sostituendo queste espressioni nell'equazione (1) e facendo le dovute semplificazioni ottengo $4\alpha e^{at} = e^{at}$, e questa identità è soddisfatta per ogni t se

$$\alpha = \frac{1}{4}.$$

Passo 4: conclusioni. Mettendo insieme quanto fatto nei punti precedenti ottengo che la soluzione generale dell'equazione (1) è

$$x(t) := \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{a}t} + c_3 e^{-\sqrt{a}t} + \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t + \frac{1}{4} t^2) e^t + c_3 e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 \sin(\omega t) + c_3 \cos(\omega t) + \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} & \text{se } a < 0. \end{cases} \quad (2)$$

- b) Per capire quali soluzioni di (1) tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$ studio separatamente due casi:

¹ Come prevedibile, α non è definito per $a = 1$.

Caso 1: $a > 0$. Considero le funzioni elementari che appaiono nella formula (2) per $a > 0$, e osservo che e^t , te^t , t^2e^t , $e^{\sqrt{a}t}$ ed e^{at} tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$ mentre la funzione $e^{-\sqrt{a}t}$ tende a $+\infty$. Da questo segue che

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} c_2 e^{-\sqrt{a}t} = \begin{cases} +\infty & \text{se } c_2 > 0, \\ 0 & \text{se } c_2 = 0, \\ -\infty & \text{se } c_2 < 0, \end{cases}$$

e quindi le soluzioni cercate sono quelle date dalla formula (2) con $c_2 = 0$.

Caso 1: $a < 0$. Considero le funzioni elementari che appaiono nella formula (2) per $a < 0$, e osservo che e^t tende a 0 per $t \rightarrow -\infty$, e^{at} tende a $+\infty$ (ricordo che $a < 0$) e infine $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$ sono limitate. Da questo segue che

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} = -\infty,$$

e quindi nessuna soluzione di (1) tende a 0 per $t \rightarrow \infty$.

2 Dato a parametro reale, consideriamo l'equazione di terzo grado

$$x^3 - x - 1 - a(x^3 + x) = 0, \quad (3)$$

ed indichiamo con $x(a)$ la più grande delle soluzioni.

- Determinare il numero di soluzioni (reali) di (3) al variare di $a \in \mathbb{R}$.
- Disegnare il grafico della funzione $x(a)$, e sulla base di questo determinare i punti di discontinuità e i limiti significativi di $x(a)$.
- Trovare una funzione esplicita $g(a)$ asintoticamente equivalente a $x(a)$ per $a \rightarrow 1^-$.

SOLUZIONE. a) Riscrivo l'equazione (3) nella forma

$$\underbrace{\frac{x^3 - x - 1}{x^3 + x}}_{f(x)} = a, \quad (4)$$

perché per rispondere alla domanda mi basta ora tracciare il grafico di f . Per la precisione ho bisogno di determinare gli intervalli in cui f è strettamente monotona e i valori di f agli estremi di tali intervalli (ovvero i limiti negli estremi dove la f non è definita).

Osservo che la funzione $f(x)$ è definita per $x \neq 0$, è derivabile nell'insieme di definizione, e i limiti rilevanti sono

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \mp\infty.$$

Per determinare gli intervalli di monotonia di f osservo che la derivata è

$$f'(x) = \frac{4x^4 + 3x + 1}{(x^3 + x)^2}$$

e che:

- il denominatore $(x^3 + x)^2$ è sempre positivo, per cui il segno di $f'(x)$ coincide con quello del numeratore $4x^4 + 3x + 1$;
- una radice di $4x^4 + 3x + 1$ è -1 , da cui si ricava che $4x^4 + 3x + 1 = (x+1)(4x^3 - x^2 + 1)$;
- il fattore $4x^3 - x^2 + 1$ è sempre positivo (perché ha discriminante negativo e il coefficiente di x^2 è positivo) e quindi il segno di $4x^4 + 3x + 1$ coincide con quello del fattore $x+1$;
- in conclusione $f'(x) > 0$ per $x > -1$ e $f'(x) < 0$ per $x < -1$ (e $x \neq 0$).

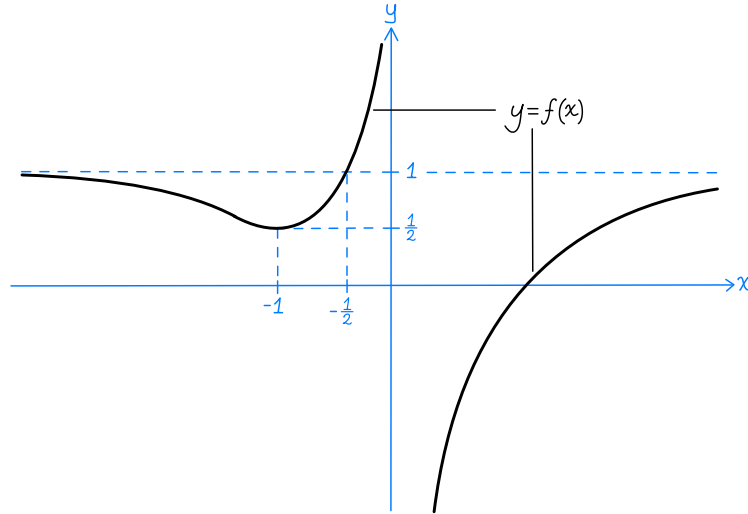
Ne deduco che $f(x)$ è strettamente decrescente nella semiretta $x \leq -1$, e strettamente crescente nell'intervallo $-1 \leq x < 0$ e nella semiretta $x > 0$.

Osservo infine che $f(-1) = \frac{1}{2}$ e che l'unica soluzione dell'equazione $f(x) = 1$ è $x = \frac{1}{2}$.³

² Nel passare da (3) a (4) ho diviso per $x^3 + x$, operazione che è legittima solo se $x^3 + x = x(x^2 + 1) \neq 0$, ovvero se $x \neq 0$; questo non è un problema perché $x = 0$ non è mai soluzione dell'equazione (3): ponendo infatti $x = 0$ l'equazione si riduce a $-1 = 0$.

³ Non studio il segno di $f(x)$ né gli intervalli di concavità/convessità perché non sono informazioni rilevanti per il problema che voglio risolvere.

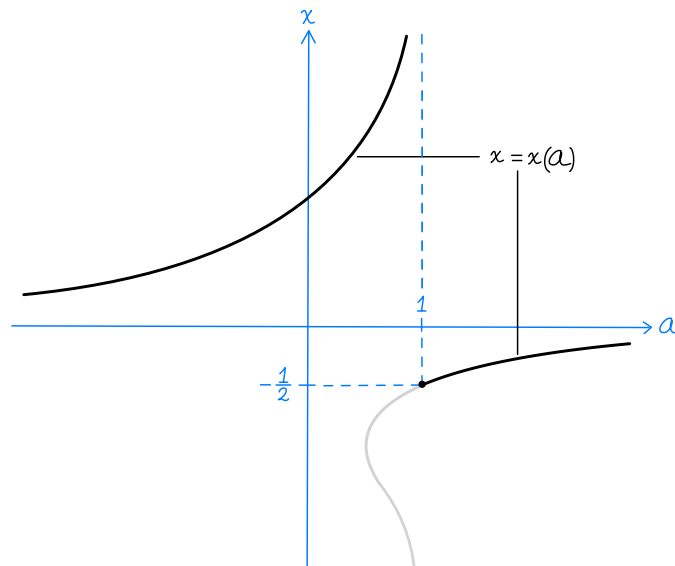
Sulla base delle informazioni raccolte traccio il grafico qui sotto:



Detto N_a il numero di soluzioni dell'equazione (3), ovvero dell'equazione $f(x) = a$, da questo grafico risulta chiaro che

- se $a \geq 1$ allora $N_a = 1$ e la soluzione appartiene a $(-\frac{1}{2}, 0)$;
- se $a = 1$ allora $N_a = 1$ e la soluzione è $-\frac{1}{2}$;
- se $\frac{1}{2} < a < 1$ allora $N_a = 3$ e le soluzioni appartengono a $(-\infty, -1)$, $(-1, -\frac{1}{2})$ e $(0, +\infty)$;
- se $a = \frac{1}{2}$ allora $N_a = 2$, una soluzione è -1 e l'altra è positiva;
- se $a < \frac{1}{2}$ allora $N_a = 1$, e la soluzione è positiva.

b) Il grafico della funzione $x(a)$ consiste dei punti del grafico della funzione $f(x)$ che a parità di coordinata a hanno l'ascissa più grande. Riflettendo questo grafico rispetto alla bisettrice del primo quadrante (e scambiando la variabile y con a) ottengo il grafico sottostante:



Da questo grafico risulta che l'unico punto di discontinuità di $x(a)$ è in $a = 1$, e in particolare in $a = 1$ la funzione $x(a)$ è continua a destra e discontinua a sinistra.

I limiti significativi sono

$$\lim_{a \rightarrow \pm\infty} x(a) = 0, \quad \lim_{a \rightarrow 1^-} x(a) = +\infty.$$

c) Ricordo che $x(a)$ risolve l'equazione (3), che riscrivo come

$$(1-a)(x(a))^3 = (1+a)x(a) + 1;$$

usando il fatto che $x(a) \rightarrow +\infty$ e $1+a \rightarrow 2$ per $a \rightarrow 1^-$ ottengo

$$(1-a)(x(a))^3 \sim 2x(a),$$

da cui segue infine che

$$x(a) \sim \sqrt{\frac{2}{1-a}}.$$

Una possibile scelta della funzione g è quindi $g(a) := \sqrt{\frac{2}{1-a}}$.

OSSERVAZIONI. Un approccio alternativo al punto a)⁴ consiste nello scrivere l'equazione (3) come $g_a(x) = 0$ con

$$g_a(x) := (1-a)x^3 - (1+a)x - 1$$

e studiare il comportamento della funzione g_a al variare di $a \in \mathbb{R}$.

Studiando il segno della derivata

$$g'_a(x) = 3(1-a)x^2 - (1+a)$$

si evidenziano naturalmente tre casi:

- *Caso 1:* $a \leq -1$. In questo caso $g'_a(x) \geq 0$ per ogni x e l'uguaglianza vale solo per $a = -1$ e $x = 0$, e quindi g_a è strettamente crescente. inoltre $g_a(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e quindi esiste uno ed un solo valore di x per cui $g_a(x) = 0$. In altre parole l'equazione (3) ha un'unica soluzione.
- *Caso 2:* $a \geq 1$. In questo caso $g'_a(x) < 0$ per ogni x e quindi g_a è strettamente decrescente; inoltre $g_a(x) \rightarrow \mp\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e quindi esiste uno ed un solo $x \in \mathbb{R}$ per cui $g_a(x) = 0$. Anche in questo caso l'equazione (3) ha un'unica soluzione.
- *Caso 3:* $-1 < a < 1$. In questo caso la funzione g_a è strettamente decrescente nelle semirette $(-\infty, -x_a]$ e $[x_a, \infty)$, ed è strettamente crescente nell'intervallo $[-x_a, x_a]$, dove ho posto

$$x_a := \sqrt{\frac{1+a}{3(1-a)}}.$$

Osservo inoltre che $g_a(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ e che

$$g_a(-x_a) = -1 - \frac{2}{\sqrt{27}}(1+a)^{3/2}(1-a)^{-1/2}$$

strettamente negativo, e quindi $g_a(x) = 0$ per un unico $x \in (-\infty, -x_a]$.

Tenendo conto che $g_a(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, individuo ora tre sottocasi, a seconda del segno di $g_a(x_a)$:

- Se $g_a(x_a) > 0$ allora $g_a(x)$ si annulla per altri due valori distinti di x , uno nell'intervallo $(-x_a, x_a)$ e uno nella semiretta $(x_a, +\infty)$. In particolare l'equazione (3) ha complessivamente tre soluzioni.
- Se $g_a(x_a) = 0$ allora $g_a(x)$ non si annulla per altri $x \in [-x_a, +\infty)$ e quindi l'equazione (3) ha complessivamente due soluzioni;
- se $g_a(x_a) < 0$ allora $g_a(x)$ non si annulla per alcun $x \in [-x_a, +\infty)$ e quindi l'equazione (3) ha complessivamente una sola soluzione.

Arrivato a questo punto, per completare la risposta al punto a) mi resta da capire per quali a vale che $g_a(x_a) \geq 0$. Tenendo conto

$$g_a(x_a) = -1 + \frac{2}{\sqrt{27}}(1+a)^{3/2}(1-a)^{-1/2},$$

riscrivo la disequazione $g_a(x_a) \geq 0$ come

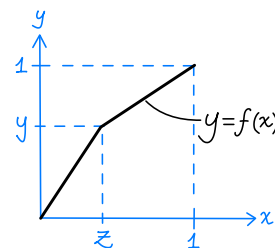
$$\underbrace{4a^3 + 12a^2 + 39a - 23}_{p(a)} \geq 0,$$

osservo quindi che $a = \frac{1}{2}$ è una radice del polinomio $p(a)$, e partendo da questo ottengo la fattorizzazione $p(a) = (2a-1)(2a^2+7a+23)$. Siccome il secondo fattore è sempre positivo, ottengo che le soluzioni della disequazione $p(a) \geq 0$ sono $a \geq \frac{1}{2}$.

⁴ Mi pare che in questo modo non si riescano ad affrontare i punti b) e c).

- 3] Dato $z \in (0, 1)$ sia $\mathcal{A}_z$ la famiglia delle funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tali che $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, f è affine sull'intervallo $[0, z]$ e sull'intervallo $[z, 1]$. Indichiamo quindi con $\mathcal{A}$ l'unione delle famiglie $\mathcal{A}_z$ al variare di $z \in (0, 1)$. Dato infine $p > 0$, per ogni $f \in \mathcal{A}$ poniamo

$$E_p(f) := \int_0^1 (f'(x))^p dx.$$



- a) Scrivere $E_p(f)$ in termini di z e del valore $y := f(z)$.
 b) Per ogni $z \in (0, 1)$, discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ al variare di f in $\mathcal{A}_z$;
 c) Discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ al variare di f in $\mathcal{A}$.
 d) Discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ tra tutte le funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ di classe C^1 crescenti e tali che $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

SOLUZIONE. a) Partendo dal fatto che

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{y}{z} & \text{se } 0 \leq x < z \\ \frac{1-y}{1-z} & \text{se } z < x \leq 1 \end{cases}$$

ottengo

$$E_p(f) = \left(\frac{y}{z}\right)^p z + \left(\frac{1-y}{1-z}\right)^p (1-z) = \underbrace{z^{1-p} y^p + (1-z)^{1-p} (1-y)^p}_{g_z(y)}$$

b) Siccome per ogni $y \in [0, 1]$ esiste una ed una sola funzione $f \in \mathcal{A}_z$ tale che $f(z) = y$, trovare il massimo e il minimo di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{A}_z$ equivale a trovare il massimo e il minimo di $g_z(y)$ al variare di $y \in [0, 1]$ (che esistono perché la funzione g_z è continua).

Osservo per cominciare che per $p = 1$ la funzione g_z vale costantemente 1, che è quindi sia il valore massimo che il minimo. In altre parole

$$E_1(f) = 1 \quad \text{per ogni } f \in \mathcal{A}_z.$$

Suppongo da qui in poi che $p \neq 1$. Per trovare massimo e minimo di g_z procedo come al solito, cioè confronto i valori di g_z agli estremi dell'intervallo $[0, 1]$ con quelli nei punti in cui si annulla la derivata; per trovare questi ultimi uso che

$$g'_z(y) = pz^{1-p}y^{p-1} - p(1-z)^{1-p}(1-y)^{p-1},$$

quindi l'equazione $g'_z(y) = 0$ diventa

$$z^{1-p}y^{p-1} = (1-z)^{1-p}(1-y)^{p-1}$$

ed elevando entrambi i termini alla $\frac{1}{p-1}$ ottengo $\frac{y}{z} = \frac{1-y}{1-z}$, da cui ottengo infine $y = z$. Devo quindi confrontare i valori di g_z nei punti 0, 1 e z , che corrispondono rispettivamente alle seguenti funzioni in $\mathcal{A}_z$:

$$f_{z,0}(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } 0 \leq x \leq z \\ \frac{x-z}{1-z} & \text{per } z \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad f_{z,1}(x) := \begin{cases} \frac{x}{z} & \text{per } 0 \leq x \leq z \\ 1 & \text{per } z \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad f_*(x) := x.$$

Per confrontare i valori

$$E_p(f_{z,0}) = g_z(0) = (1-z)^{1-p}, \quad E_p(f_{z,1}) = g_z(1) = z^{1-p}, \quad E_p(f_*) = g_z(z) = 1$$

conviene distinguere due casi:

- Se $p < 1$ dalle disuguaglianze $z, 1-z < 1$ ottengo $z^{1-p}, (1-z)^{1-p} < 1^{1-p} = 1$, inoltre $z^{1-p} \leq (1-z)^{1-p}$ se $z \leq 1-z$, cioè se $z \leq \frac{1}{2}$, e vale l'uguale solo se $z = \frac{1}{2}$. Quindi

$$\max_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) = g_z(z) = 1,$$

$$\min_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) = \begin{cases} g_z(1) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ g_z(0) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} \leq z < 1, \end{cases}$$

e in termini di $E_p(f)$ questo significa che

$$\begin{aligned} \max_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= E_p(f_*) = 1, \\ \min_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= \begin{cases} E_p(f_{z,1}) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ E_p(f_{z,0}) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} \leq z < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

- Se $p > 1$ allora $1-p$ è negativo, quindi tutte le disuguaglianze tra i numeri $z^{1-p}, (1-z)^{1-p}, 1$ usate al punto precedente si invertono; di conseguenza i punti di massimo diventano punti di minimo e viceversa:

$$\begin{aligned} \min_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) &= g_z(z) = 1, \\ \max_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) &= \begin{cases} g_z(1) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ g_z(0) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} < z < 1, \end{cases} \end{aligned}$$

e in termini di $E_p(f)$ questo significa che

$$\begin{aligned} \min_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= E_p(f_*) = 1, \\ \max_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= \begin{cases} E_p(f_{z,1}) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ E_p(f_{z,0}) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} < z < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

c) Detto $M(z)$ il massimo di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{A}_z$, allora

$$\sup_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = \sup_{z \in (0,1)} M(z),$$

e se l'estremo superiore a destra dell'uguale è un massimo, allora anche l'estremo superiore a sinistra dell'uguale è un massimo. Inoltre lo stesso discorso vale, fatte le dovute modifiche, per l'estremo inferiore e il minimo. Basandomi su questa osservazione e su quanto fatto nel punto precedente ottengo che:

- se $p = 1$ allora $E_1(f) = 1$ per ogni $f \in \mathcal{A}$; in particolare $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = \min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = 1$;
- se $p < 1$ allora $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f)$ non esiste e $\inf_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = 0$;⁵
- se $p > 1$ allora $\min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f)$ non esiste e $\sup_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = +\infty$.⁶

d) Indico con $\mathcal{F}$ la classe delle funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescenti e di classe C^1 . Sulla base di quanto fatto nel punto precedente propongo i seguenti enunciati:

- se $p = 1$ allora $E_1(f) = 1$ per ogni $f \in \mathcal{F}$; in particolare $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = \min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = 1$;
- se $p < 1$ allora $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f)$ non esiste e $\inf_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = 0$;
- se $p > 1$ allora $\min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f)$ non esiste e $\sup_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = +\infty$.

Dimostrazione di (i). Basta osservare che per ogni $f \in \mathcal{F}$ vale

$$E_1(f) = \int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1.$$

Dimostrazione di (i), seconda parte. Chiamo I_p l'estremo inferiore dei valori di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{F}$; allora $I_p \geq 0$ perché $E_p(f) \geq 0$ per ogni f (ricordo che f è crescente e quindi $f' \geq 0$). Per far vedere che $I_p = 0$ mi basta esibire una successione di funzioni in $\mathcal{F}$ per cui il valore di E_p tende a 0. A questo scopo non posso usare le funzioni $f_{z,1}$ definite sopra perché non sono di classe C^1 e quindi non appartengono a $\mathcal{F}$, ma uso le seguenti funzioni f_z , che ne "mimano" il comportamento e appartengono a $\mathcal{F}$:

$$f_z(x) := \begin{cases} 1 - \left(1 - \frac{x}{z}\right)^2 & \text{per } 0 \leq x \leq z, \\ 1 & \text{per } z \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Si verifica facilmente che $E_p(f_z)$ tende a 0 per $z \rightarrow 0$.

⁵ In particolare l'estremo inferiore 0 viene approssimato da $E_p(f_{z,1})$ per $z \rightarrow 0$.

⁶ In particolare l'estremo superiore $+\infty$ viene approssimato da $E_p(f_{z,1})$ per $z \rightarrow 0$.

Infine osservo che l'estremo inferiore I_p non è un minimo perché le uniche funzioni crescenti f per cui $E_p(f) = 0$ sono quelle con derivata nulla, cioè le funzioni costanti, che però non appartengono a $\mathcal{F}$.

Dimostrazione di (ii), prima parte. Siccome $E_p(f_*) = 1$, mi basta dimostrare che $E_p(f) \leq 1$ per ogni $f \in \mathcal{F}$. Per farlo, faccio vedere che per ogni partizione $\sigma := (x_0, \dots, x_N)$ dell'intervallo $[0, 1]$ posso scegliere dei punti $y_n \in (x_{n-1}, x_n)$ per ogni $n = 1, \dots, N$ in modo che la somma di Riemann S dell'integrale che definisce $E_p(f)$ associata S alla partizione σ e ai punti (y_n) soddisfa $S \leq 1$.

Pongo $\delta_n := x_n - x_{n-1}$ per ogni $n = 1, \dots, N$ e uso il teorema di Lagrange per trovare $y_n \in (x_{n-1}, x_n)$ tale che

$$f'(y_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{\delta_n}; \quad (5)$$

osservo quindi che

$$\begin{aligned} S &:= \sum_{n=1}^N (f'(y_n))^p \delta_n \leq \left(\sum_{n=1}^N f'(y_n) \delta_n \right)^p \\ &= \left(\sum_{n=1}^N f(x_n) - f(x_{n-1}) \right)^p = (f(1) - f(0))^p = 1. \end{aligned}$$

Spiego ora i vari passaggi, cominciando dai più semplici: nel terzo ho usato la formula (5), mentre nel quarto ho usato il fatto che sommando gli addendi $f(x_n) - f(x_{n-1})$ resta $f(x_N) - f(x_0)$, e $x_N = 1$, $x_0 = 0$ perché σ è una partizione di $[0, 1]$; nell'ultimo passaggio ho usato infine che $f \in \mathcal{F}$ e quindi $f(1) = 1$, $f(0) = 0$.

Resta da spiegare il secondo passaggio: qui ho usato il fatto che la funzione t^p è concava (ricordo che $p < 1$) e che per ogni funzione concava $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ vale la seguente generalizzazione della disuguaglianza di concavità: per ogni scelta di $y_1, \dots, y_N \in I$ e per ogni scelta di numeri $\delta_1, \dots, \delta_N$ positivi e con somma 1 si ha

$$\sum_{n=1}^N \delta_n g(x_n) \leq g\left(\sum_{n=1}^N \delta_n x_n\right).$$

Notare che per $N = 2$ questa disuguaglianza si riduce alla solita disuguaglianza di concavità. La dimostrazione del caso generale è per induzione su N : il caso $N = 1$ è banale e il passo induttivo segue dalla disuguaglianza di concavità.

Dimostrazione di (iii). Si segue la falsariga della dimostrazione di (ii).

4 Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Dire quali implicazioni valgono in generale tra le seguenti affermazioni:⁷

- (i) f è uniformemente continua;
- (ii) f è limitata (superiormente e inferiormente);
- (iii) il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ esiste ed è finito.

SOLUZIONE. Le implicazioni (i) $\Rightarrow$ (ii) e (i) $\Rightarrow$ (iii) sono false. Infatti la funzione $f(x) := x$ è uniformemente continua ma non è limitata né ammette limite finito all'infinito.

L'implicazione (ii) $\Rightarrow$ (iii) è falsa. Infatti la funzione $f(x) := \sin x$ è limitata ma non ammette limite all'infinito.

L'implicazione (ii) $\Rightarrow$ (i) è falsa. Infatti la funzione $f(x) := \sin(x^2)$ è limitata ma non è uniformemente continua. Per quanto visto a lezione, per dimostrare quest'ultima affermazione mi basta esibire un numero $\varepsilon > 0$ e due successioni (x_n) e (x'_n) contenute in $[0, +\infty)$ tali che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x'_n) = 0, \quad |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon \quad \text{per ogni } n. \quad (6)$$

⁷ Per ognuna delle sei possibili implicazioni bisogna dire se è vera, dandone una dimostrazione, oppure se è falsa, esibendo un controesempio.

Nel caso specifico prendo

$$\varepsilon := 1, \quad x_n = \sqrt{\pi n + \frac{\pi}{2}}, \quad x'_n = \sqrt{\pi n};$$

la verifica della seconda condizione in (6) è immediata, mentre la prima segue da

$$x_n - x'_n = \sqrt{\pi n + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{\pi n} = \sqrt{\pi n} \left[\sqrt{1 + \frac{1}{2n}} - 1 \right] \sim \sqrt{\pi n} \frac{1}{4n} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$$

(nel penultimo passaggio ho usato lo sviluppo $\sqrt{1+t} - 1 \sim \frac{1}{2}t$ per $t \rightarrow 0$, con $t = \frac{1}{2n}$).

L'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (ii) è vera. Detto L il limite di f all'infinito, per la definizione di limite esiste $\bar{x}$ tale che

$$L - 1 \leq f(x) \leq L + 1 \quad \text{per } x \in [\bar{x}, +\infty).$$

Inoltre, siccome la funzione f è continua sull'intervallo $[0, \bar{x}]$ ammette un valore massimo M ed un valore minimo m , e sono entrambi finiti, cioè

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{per } x \in [0, \bar{x}].$$

Mettendo insieme le ultime due formule ottengo infine

$$\min\{m, L - 1\} \leq f(x) \leq \max\{M, L + 1\} \quad \text{per } x \in [0, +\infty),$$

e quindi f è limitata.

L'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (i) è vera. Suppongo che esista il limite L di f all'infinito e che sia finito, e voglio dimostrare che f è uniformemente continua, cioè che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$|x' - x| \leq \delta \Rightarrow |f(x') - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [0, +\infty). \quad (7)$$

Fisso $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di limite ottengo $\bar{x}$ tale che

$$|f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{per ogni } x \in [\bar{x}, +\infty).$$

e usando la disuguaglianza triangolare ottengo

$$|f(x') - f(x)| \leq |f(x') - L| + |f(x) - L| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [\bar{x}, +\infty). \quad (8)$$

Osservo ora che la funzione f è continua sull'intervallo $[0, \bar{x} + 1]$ e quindi anche uniformemente continua per il teorema di Heine-Cantor. Quindi esiste $\delta' > 0$ tale che

$$|x' - x| \leq \delta' \Rightarrow |f(x') - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [0, \bar{x} + 1]. \quad (9)$$

Dimostro infine che l'implicazione (7) è soddisfatta prendendo $\delta := \min\{\delta', 1\}$.

Dati infatti $x, x' \in [0, +\infty)$ tali che $|x - x'| \leq \delta$ si verifica almeno uno dei seguenti tre casi:

- $x, x' \geq \bar{x}$;
- $x \leq \bar{x}$;
- $x' \leq \bar{x}$.

Nel primo caso la conclusione $|f(x') - f(x)| \leq \varepsilon$ segue da (8). Nel secondo caso ho $x \leq \bar{x}$ implica $x' \leq x + \delta \leq \bar{x} + 1$, e quindi la conclusione $|f(x') - f(x)| \leq \varepsilon$ segue da (9). Quest'ultimo ragionamento si applica anche al terzo caso.

OSSERVAZIONI. Utilizzando i risultati visti a lezione nella forma più forte posso dare una dimostrazione ancora più elementare dell'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (ii): detto L il limite di f all'infinito, estendo la funzione f all'intervallo $[0, +\infty]$ ponendo $f(+\infty) := L$. La funzione così estesa è continua su tutto l'intervallo $[0, +\infty]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette un valore massimo M e un valore minimo m , ed entrambi sono finiti perché la funzione estesa assume valori finiti dappertutto (qui mi serve che L sia finito). In particolare la funzione è limitata superiormente da M ed inferiormente da m .